МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра інформаційних систем в економіці

ПРИКЛАД №2
виконаної Лабораторної роботи № 1
на тему:
«ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАКЕТУ MINESET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ „РОЗВІДУВАЛЬНОГО” АНАЛІЗУ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ»

Перевірив:

к.е.н., доц. Краснюк М. Т.

КИЇВ – 2019

Лабораторна робота №1
На тему
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАКЕТУ MINESET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ „РОЗВІДУВАЛЬНОГО” АНАЛІЗУ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ

Мета лабораторної роботи: вивчити концепцію та функціональні можливості сучасних професійних програмних систем візуалізації на прикладі пакету MineSet; навчитися застосовувати концепцію візуалізації даних для проведення „розвідувального” аналізу з метою забезпечення користувачача швидким та якісним розумінням контексту інформації.

Завдання до лабораторної роботи:

- ознайомитися з основними характеристиками та компонентами системи MineSet – як одного з лідерів на ринку систем візуалізації;
- з запропонованого переліку висхідних даних (Додаток №1 до ЛР) обрати та завантажити файл даних із предметної області, ня якій спеціалізується студент; імпортувати обраний файл в систему MineSet;
- провести необхідні операції над файлом даних на панелі Data Transformations вікна Tool Manager;
- провести „розвідувальний” дейтамайнінг інструментами візуалізації вкладинки Viz Tools панели Data Destinations вікна Tool Manager та сформулювати власні висновки щодо наявності та суті прихованих тенденцій та шаблонів;
- роздрукувати згенеровані системою звіти та графіки, захистити роботу перед викладачем.

Хід роботи

За допомогою онлайн ресурсу я завантажила дані для виконання лабораторної роботи, за тематикою курсового проекту, що пов'язаний із оцінкою нерухомості.

Файл був завантажений у форматі .csv і мав 28 змінних:

Listing Office - Office Name – Назва офісу, що проводить оцінку

List Agent - Agent Name – Назва агенту(ріелтора), що проводить оцінку

Price - Ціна

Address -Адреса

City - Місто

MLS # - Номер нерухомості

Property Type - Тип нерухомості

State - Штат

County - Країна

Bedrooms – Total – Кількість спальних кімнат

Baths – Total – Кількість ванних кімнат

SqFtTotFn – Відстань до центру міста від об’єкту нерухомості(Віддаленість від центру міста)

DOM – Кількість квадратних метрів (Квадратура)
Assessment Amount – Сума оцінки
Assessment Year – Рік оцінки
Price – Closed – Фіксована ціна
Price – List – Прайс лист
Price – Original – Оригінальна ціна
Tax - Gross Amount - Податок - валова сума
Lot – Acres – Кількість ділянки при об’єкті
Year Built – Рік побудови об’єкту
Surveyed – Об’єкт був оглянутий ріелтором?
Rooms – Total – Загальна кількість кімнат
Garage – Наявність гаражу
Garage Capacity - Гаражна місткість
Flood Zone – Обєкт нерухомості в зоні повеней?
Covenants – Наявність укладання угоди
Basement – Наявність підвалу

Всього у файлі було завантажено близько 6000 записів.

Завантаживши на персональний комп’ютер під управлінням Windows 7 програмне забезпечення MineSet і його керуючого модуля Tool Manager, було проведено аналіз даних по інструментам вкладинки Data Destinations (надає доступ до різноманітних інструментів MineSet);

Панель Data Destinations головного вікна Tool Manager містить три вкладинки:

- Viz Tools
- Mining Tools
- Data File (параметри вихідного файлу)

Проте в роботі ми користувалися лише вкладинкою Viz Tools.

Засоби візуалазациі MineSet, що відображаються на вкладинці Viz Tools панелі Data Destinations відкривають перед користувачами перспективи інтерактивного дослідження даних на базі специализірованних інструментів візуалізації, яка дозволяє швидше виявляти основні значущі тенденції і залежності.

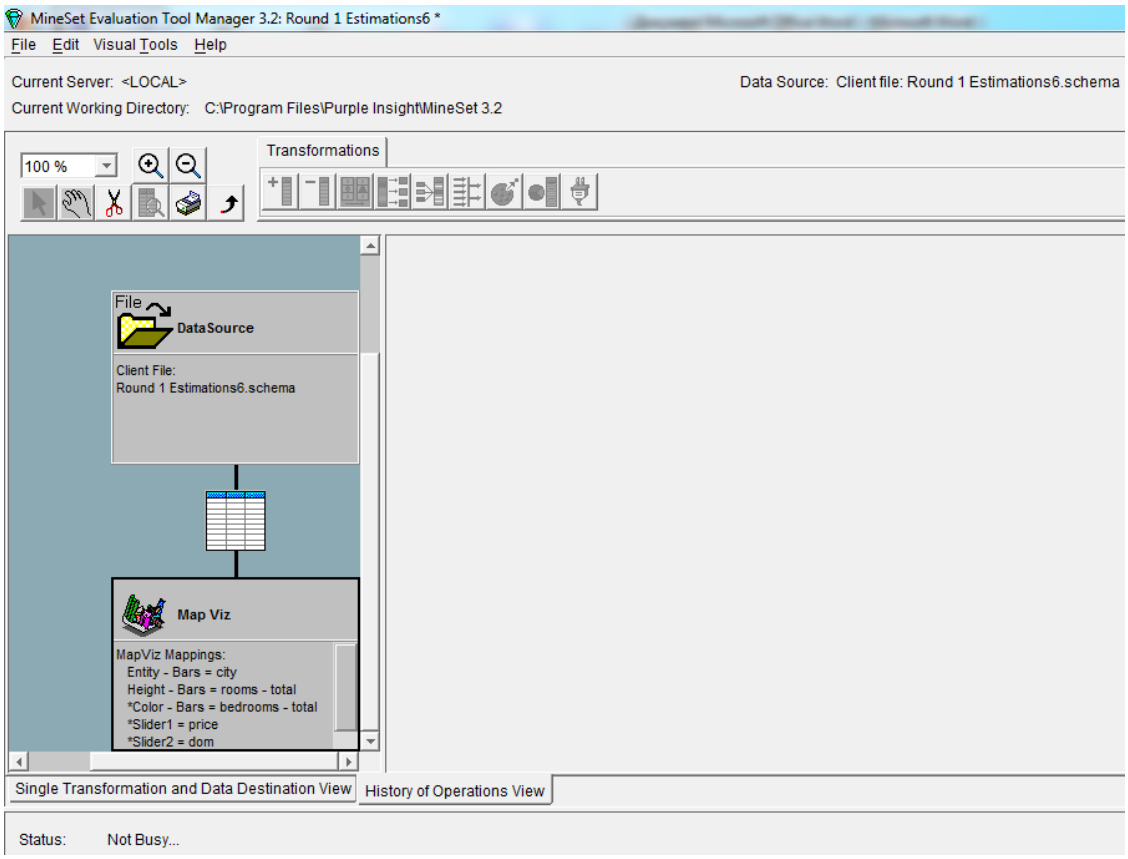


Рис.1 Вкладинка Single Transformation and Data Destination View вікна Tool Manager з підключеним сервером та джерелом даних;

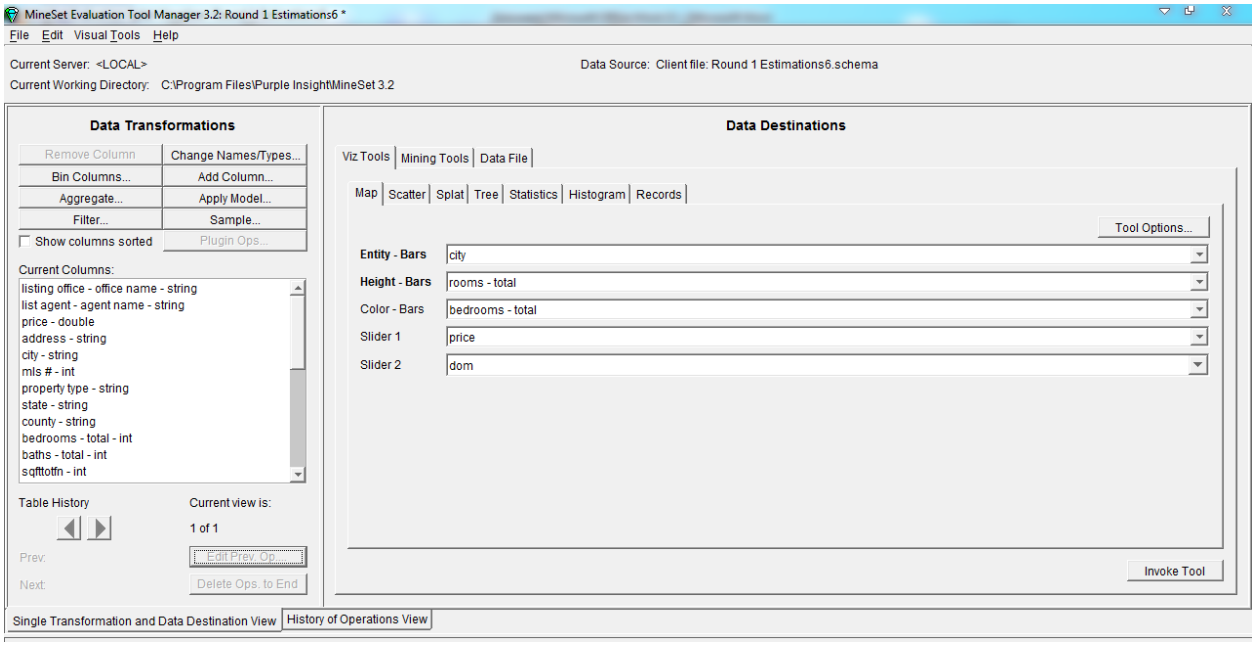


Рис. 2 Вкладинка History of Operations View вікна Tool Manager

Map Visualizer

Map Visualizer (ландшафтний візуалізатор) представляє завантажені дані про нерухомість у вигляді тривимірного ландшафту - стовбчатих діаграм, з індивідуальними висотою і кольором, що дозволяє показувати кількісні і реляційні характеристики просторово орієнтованих даних і швидко ідентифікувати в даних як тенденції і взаємозв'язки, так і аномалії. Причому користувач може виконувати як операцію drill-down (збільшення масштабу карти) з метою отримання деталізованої інформації про специфічні області даних, так і операцію drill-up (зменшення масштабу карти), щоб отримати загальну уяву як певні локальні області даних вбудовані в навколишнє середовище.

При використанні ландштафтного візуалізатора для мого набору даних при побудові діаграми №1 я обрала:

Entity-Bars – місто

Height Bars – загальна кількість кімнат

Color Bars – загальна кількість спалень

Slider 1- ціна

Slider 2 -кількість квадратних метрів

І отримала візуалізацію по тому, яке співвідношення ціни та квадратури, яких об’єктів нерухомості по цьому співвідношенню найбільше, які є найпоширенішими; на діаграмі можна побачити: по висоті стовпців скільки кімнат в об’єкті нерухомості, а по інтенсивності кольору кількість спальних кімнат в них.

На діаграмі №2 я обрала Entity-Bars – адресу об’єкту

Height Bars – квадратура

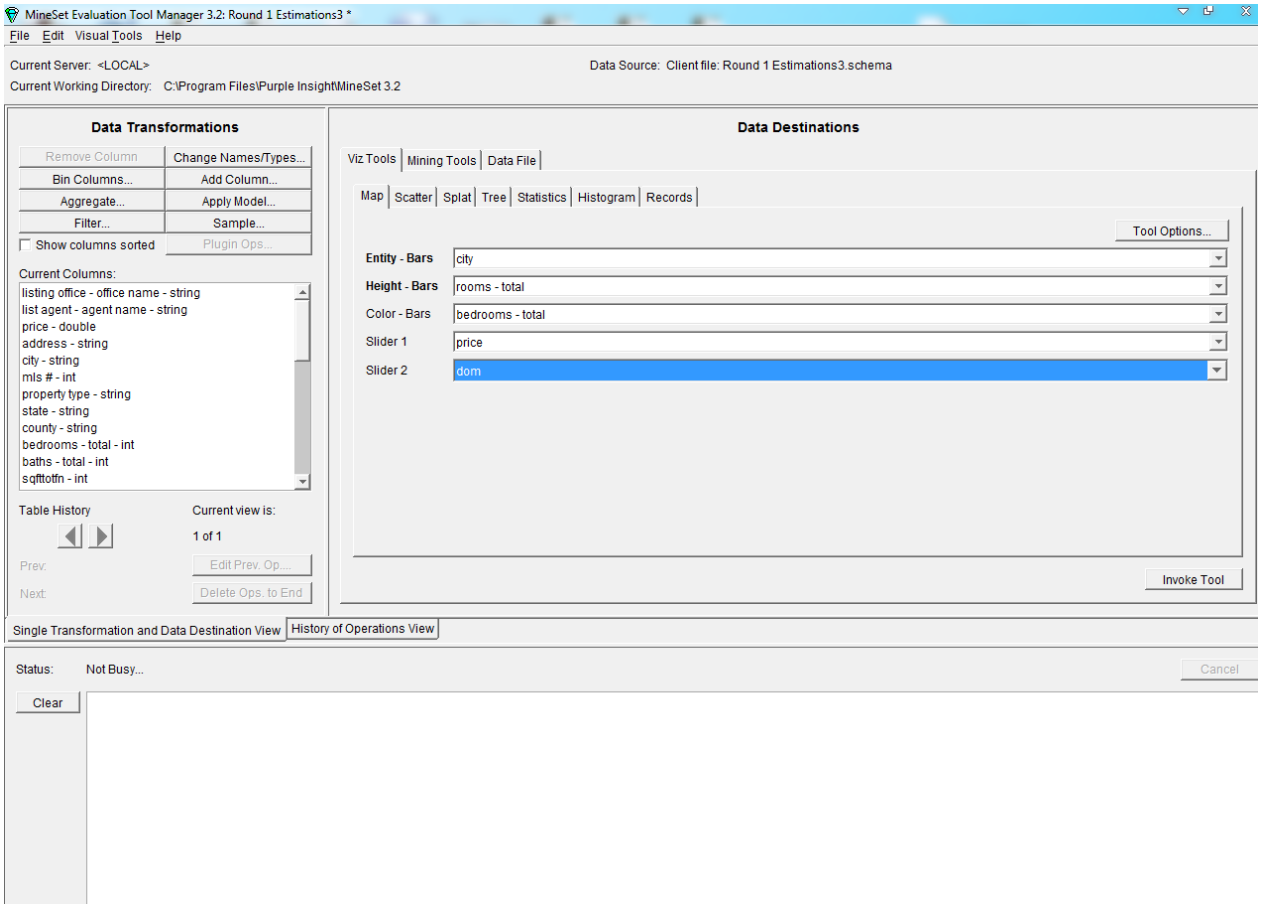
Color Bars – загальна кількість кімнат

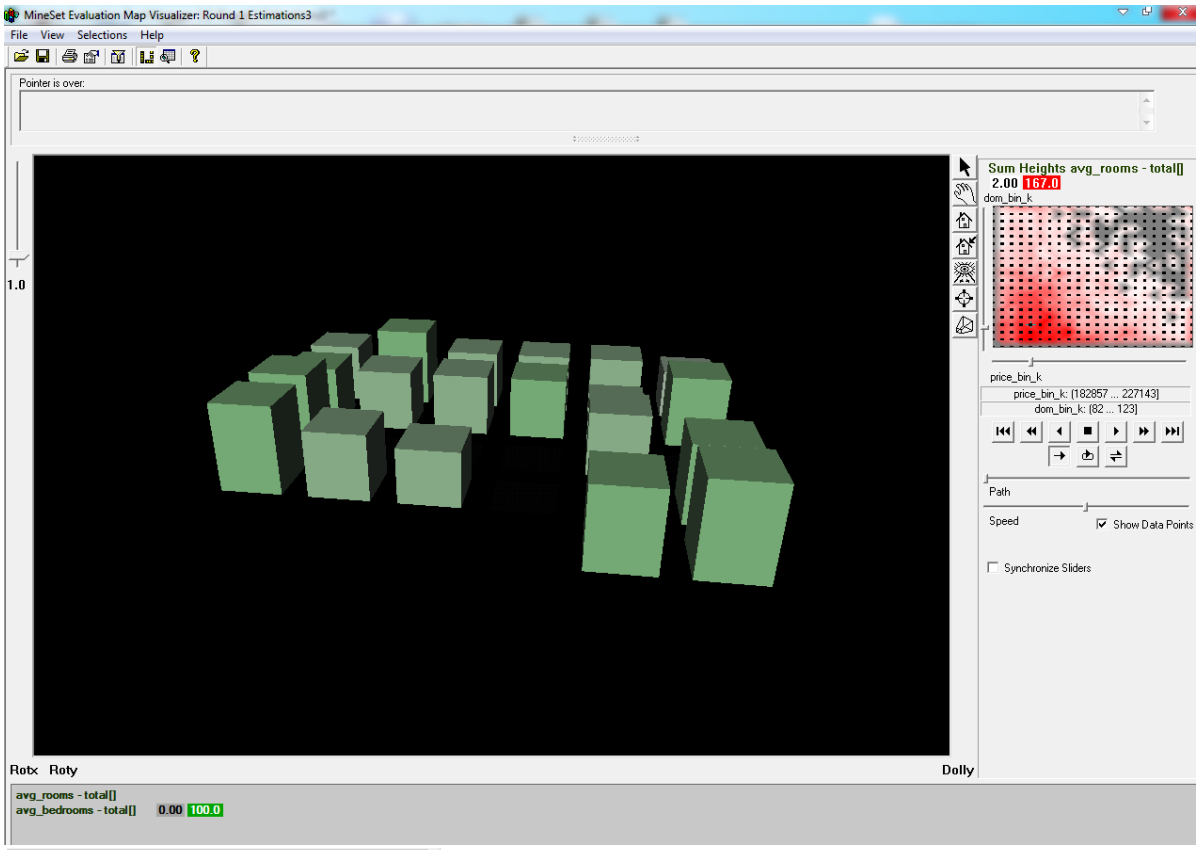
Slider 1- загальна кількість спалень

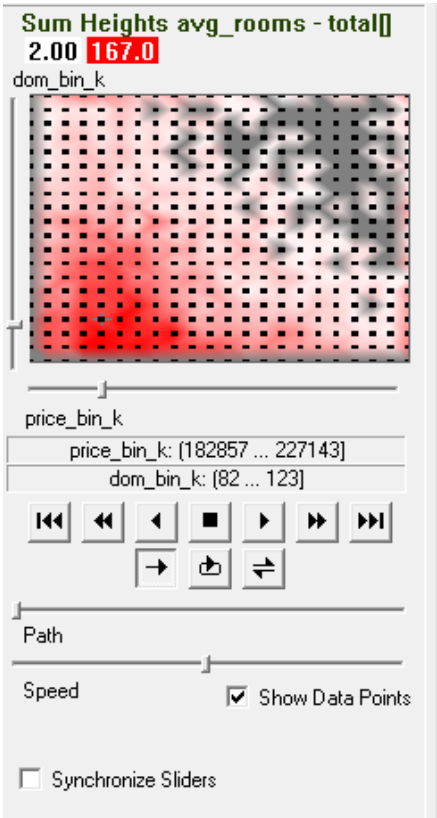
Slider 2 -загальна кількість ванних кімнат

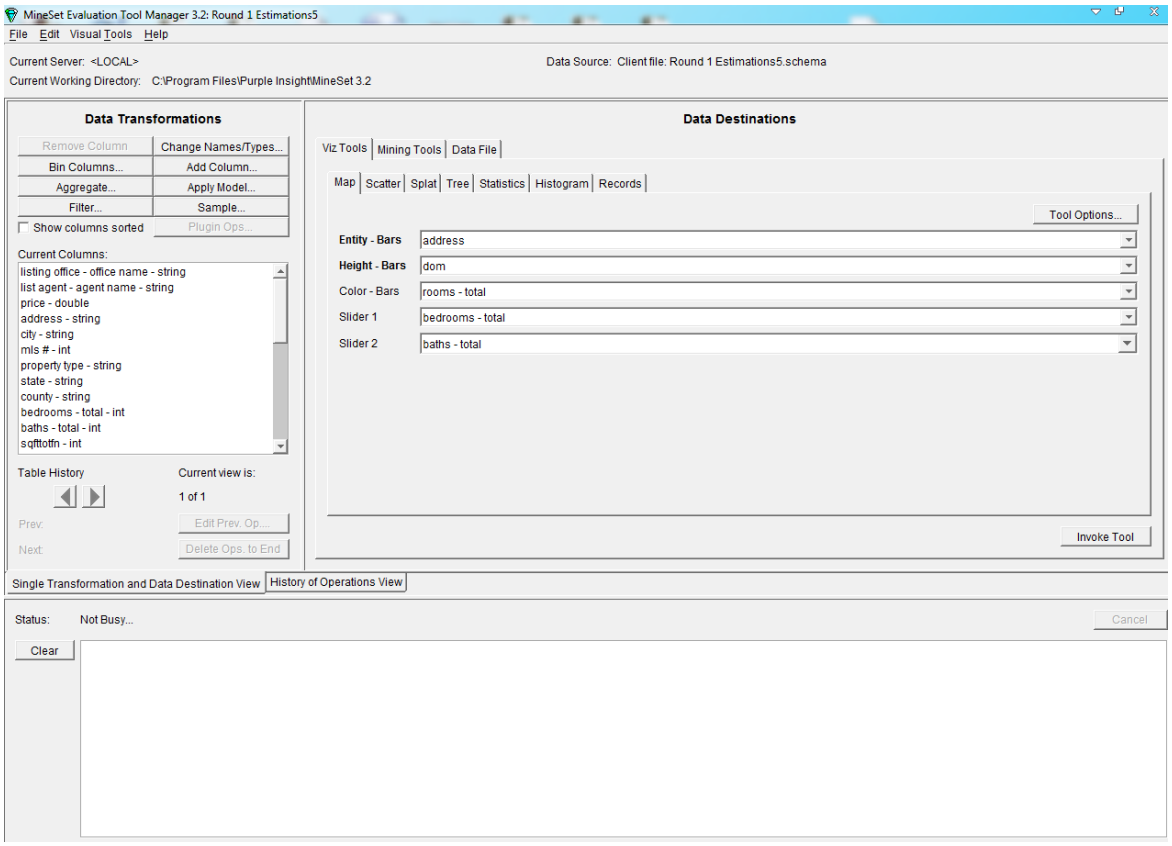
І отримала візуалізацію по тому, яке співвідношення кількості спалень та ванних кімнат, яких об’єктів нерухомості по цьому співвідношенню найбільше, які є найпоширенішими; на діаграмі можна побачити: по висоті стовпців яка квадратура в об’єкті нерухомості, а по інтенсивності кольору загальну кількість кімнат в них.

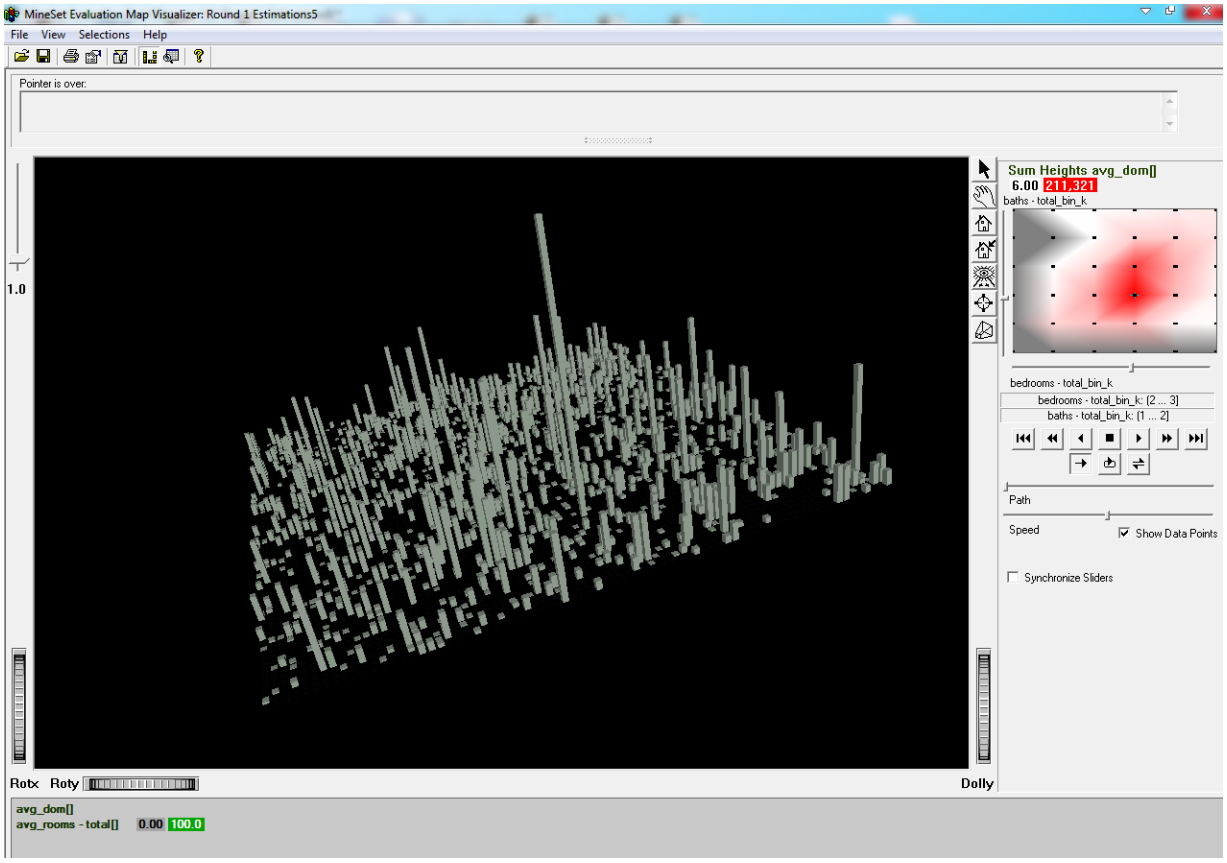
Map


MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations3 *
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations3.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op....
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Entity - Bars
city
Height - Bars
rooms - total
Color - Bars
bedrooms - total
Slider 1
price
Slider 2
dom
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Map Visualizer: Round 1 Estimations3
File View Selections Help
Pointer is over:
1.0
Sum Heights avg_rooms - total[]
2.00 167.0
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [182857 ... 227143]
dom_bin_k: [82 ... 123]
Path
Speed
Show Data Points
Synchronize Sliders
Rotx Roty
Dolly
avg_rooms - total[]
avg_bedrooms - total[] 0.00 100.0


Sum Heights avg_rooms - total[]
2.00 167.0
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [182857 ... 227143]
dom_bin_k: [82 ... 123]
Path
Speed
Show Data Points
Synchronize Sliders


MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations5
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations5.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op...
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Entity - Bars
address
Height - Bars
dom
Color - Bars
rooms - total
Slider 1
bedrooms - total
Slider 2
baths - total
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Map Visualizer: Round 1 Estimations5
File View Selections Help
Pointer is over:
1.0
Sum Heights avg_dom[]
6.00
211.321
baths - total_bin_k
bedrooms - total_bin_k
bedrooms - total_bin_k: [2 ... 3]
baths - total_bin_k: [1 ... 2]
Path
Speed
Show Data Points
Synchronize Sliders
Rotx
Roty
Dolly
avg_dom[]
avg_rooms - total[]
0.00
100.0

Scatter Visualizer

Scatter Visualizer (дисперсійний візуалізатор) - засіб для аналізу даних в багатьох вимірюваннях. До звичайної 3D-системи координат додаються додаткові виміри, що асоціюються, наприклад, з розміром і кольором елементів даних, це дозволяє візуально досліджувати дані у восьми вимірюваннях. У тривимірному просторі, доповненому координатною сіткою, можна орієнтувати зображення для акцентування певного вимірювання. Можна масштабувати величини деяких змінних для надання їм більшої значущості. Існує можливість фільтрації зображення для відображення даних, що задовольняють певним критеріям. Scatter Visualizer - ідеальний засіб для аналізу аномальних „викидів” даних, що виходять за рамки загальних закономірностей.

Для побудови діаграми №1 я використовувала такі параметри:

Axis 1 – загальна кількість кімнат

Axis 2 – загальна кількість спалень

Axis 3 – загальна кількість ванних кімнат

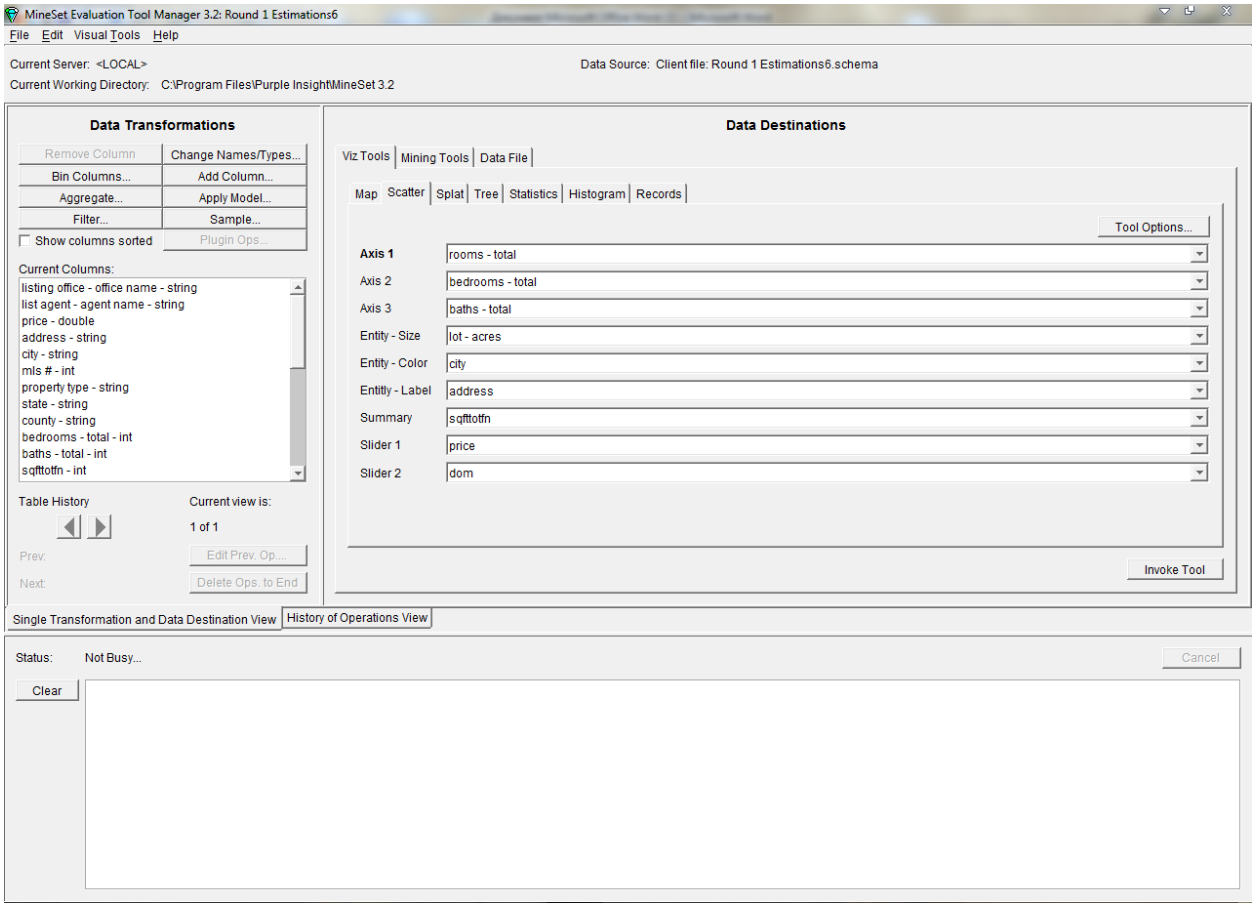
Slider 1 - ціна

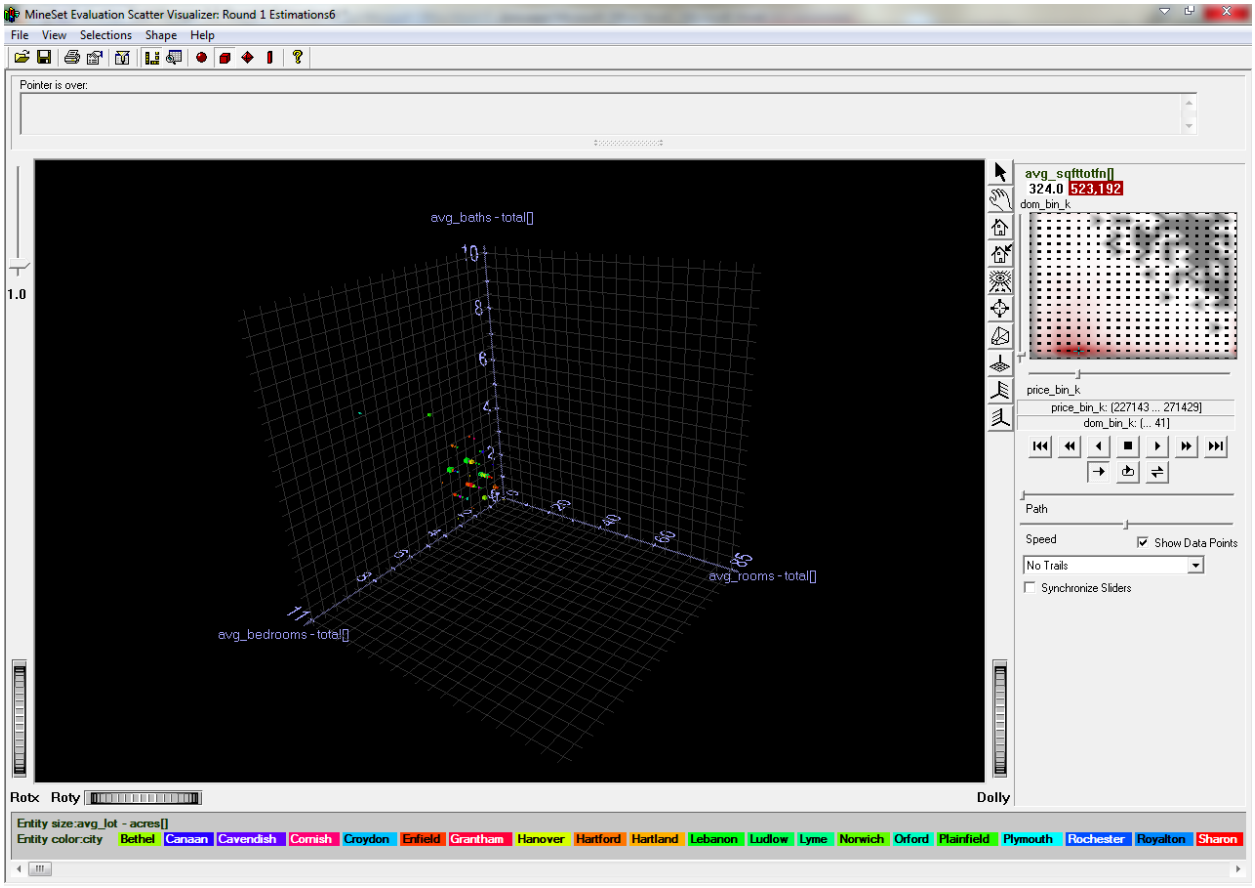
Slider 2 – квадратура

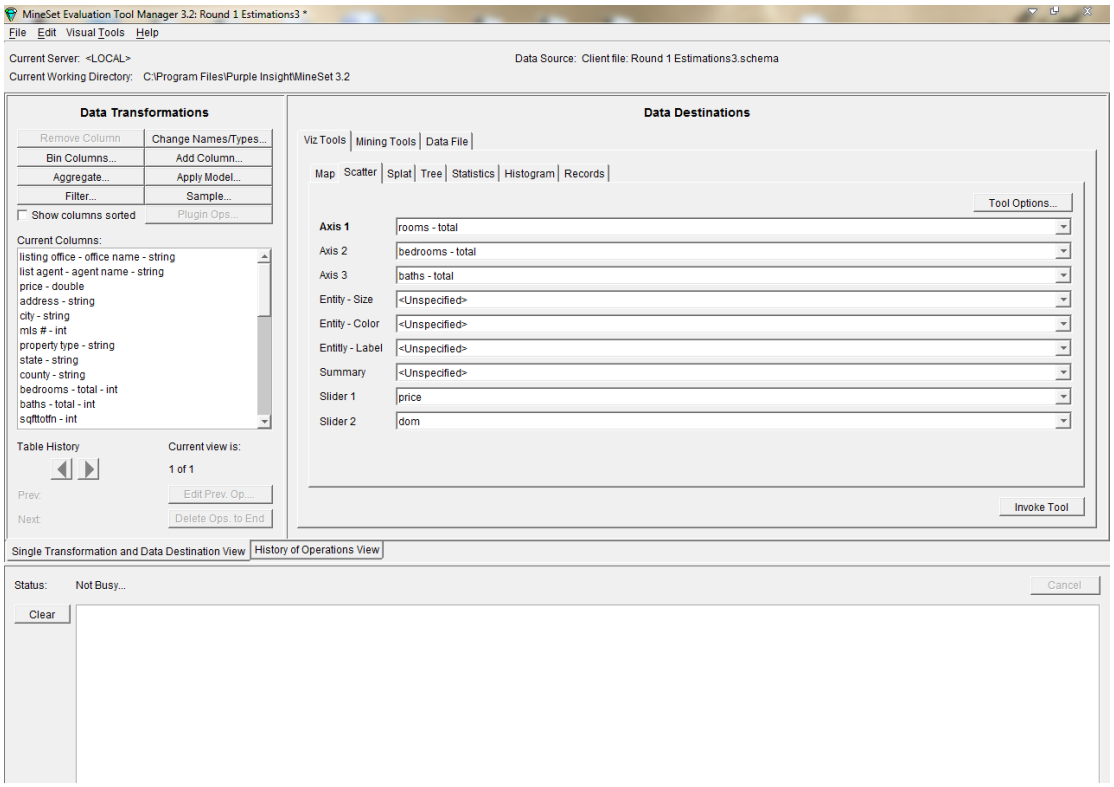
І отримала результати про існуючі викиди по заданим параметрами, при певному співвідношенні ціни та квадратури.

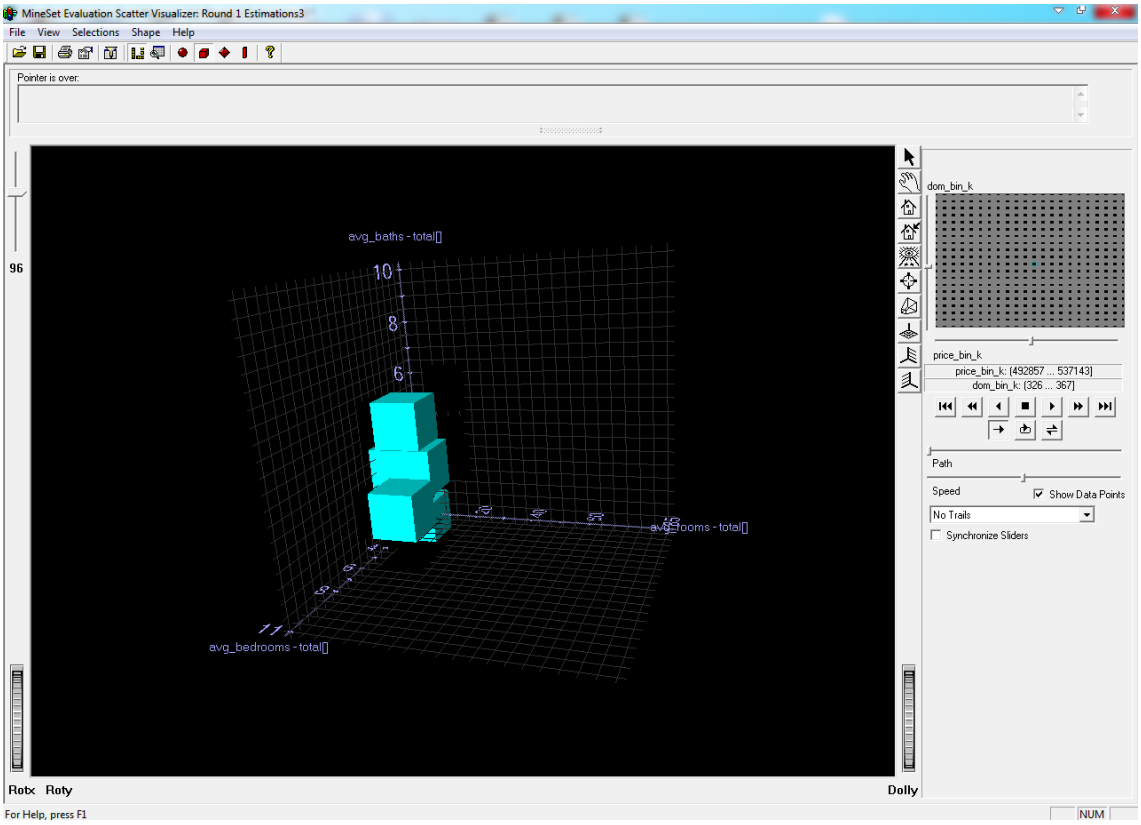
При ранжуванні кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості викиди, відповідно, будуть змінюватися.

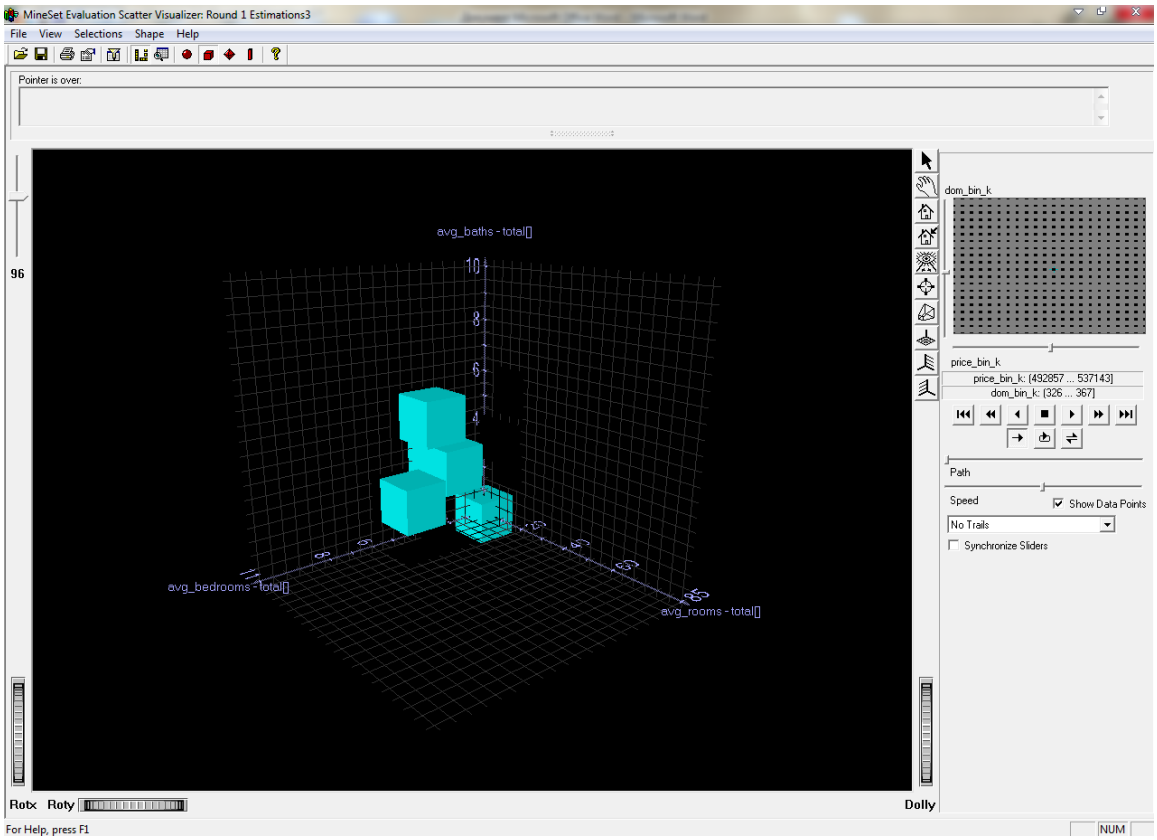
Scatter

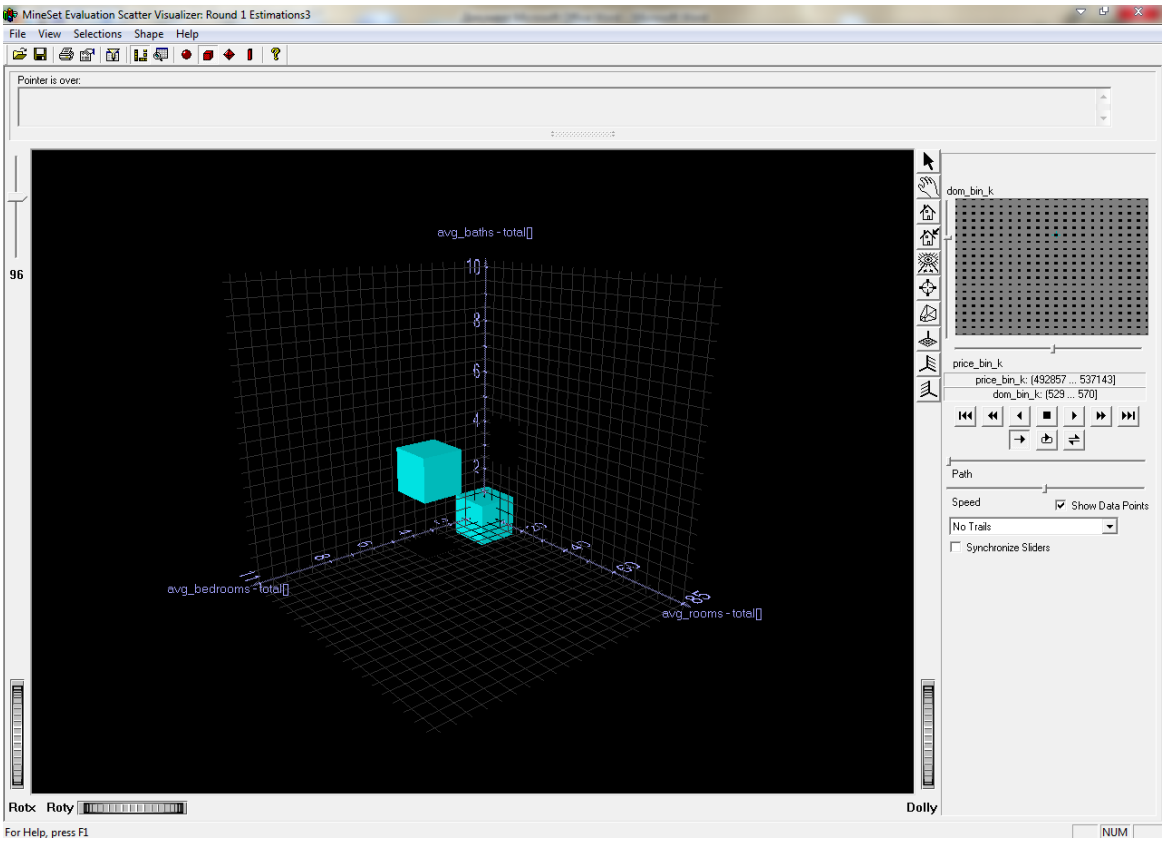

MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations6
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations6.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op....
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Axis 1
rooms - total
Axis 2
bedrooms - total
Axis 3
baths - total
Entity - Size
lot - acres
Entity - Color
city
Entitly - Label
address
Summary
sqfttotfn
Slider 1
price
Slider 2
dom
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Scatter Visualizer: Round 1 Estimations6
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
avg_baths - total[]
avg_rooms - total[]
avg_bedrooms - total[]
avg_sqfttotfn[]
324.0
523,192
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [227143 ... 271429]
dom_bin_k: [... 41]
Path
Speed
Show Data Points
No Trails
Synchronize Sliders
Rotx
Roty
Dolly
Entity size:avg_lot - acres[]
Entity color:city
Bethel
Canaan
Cavendish
Cornish
Croydon
Enfield
Grantham
Hanover
Hartford
Hartland
Lebanon
Ludlow
Lyme
Norwich
Orford
Plainfield
Plymouth
Rochester
Royalton
Sharon


MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations3 *
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations3.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op...
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Axis 1
rooms - total
Axis 2
bedrooms - total
Axis 3
baths - total
Entity - Size
<Unspecified>
Entity - Color
<Unspecified>
Entitly - Label
<Unspecified>
Summary
<Unspecified>
Slider 1
price
Slider 2
dom
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Scatter Visualizer: Round 1 Estimations3
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
96
avg_baths - total[]
10
8
6
avg_rooms - total[]
avg_bedrooms - total[]
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [492857 ... 537143]
dom_bin_k: [326 ... 367]
Path
Speed
Show Data Points
No Trails
Synchronize Sliders
Rotx Roty
Dolly
For Help, press F1
NUM


MineSet Evaluation Scatter Visualizer: Round 1 Estimations3
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
96
avg_baths - total[]
avg_bedrooms - total[]
avg_rooms - total[]
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [492857 ... 537143]
dom_bin_k: [326 ... 367]
Path
Speed
Show Data Points
No Trails
Synchronize Sliders
Rotx Roty
Dolly
For Help, press F1
NUM


MineSet Evaluation Scatter Visualizer: Round 1 Estimations3
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
96
avg_baths - total[]
avg_bedrooms - total[]
avg_rooms - total[]
dom_bin_k
price_bin_k
price_bin_k: [492857 ... 537143]
dom_bin_k: [529 ... 570]
Path
Speed
Show Data Points
No Trails
Synchronize Sliders
Rotx Roty
Dolly
For Help, press F1
NUM

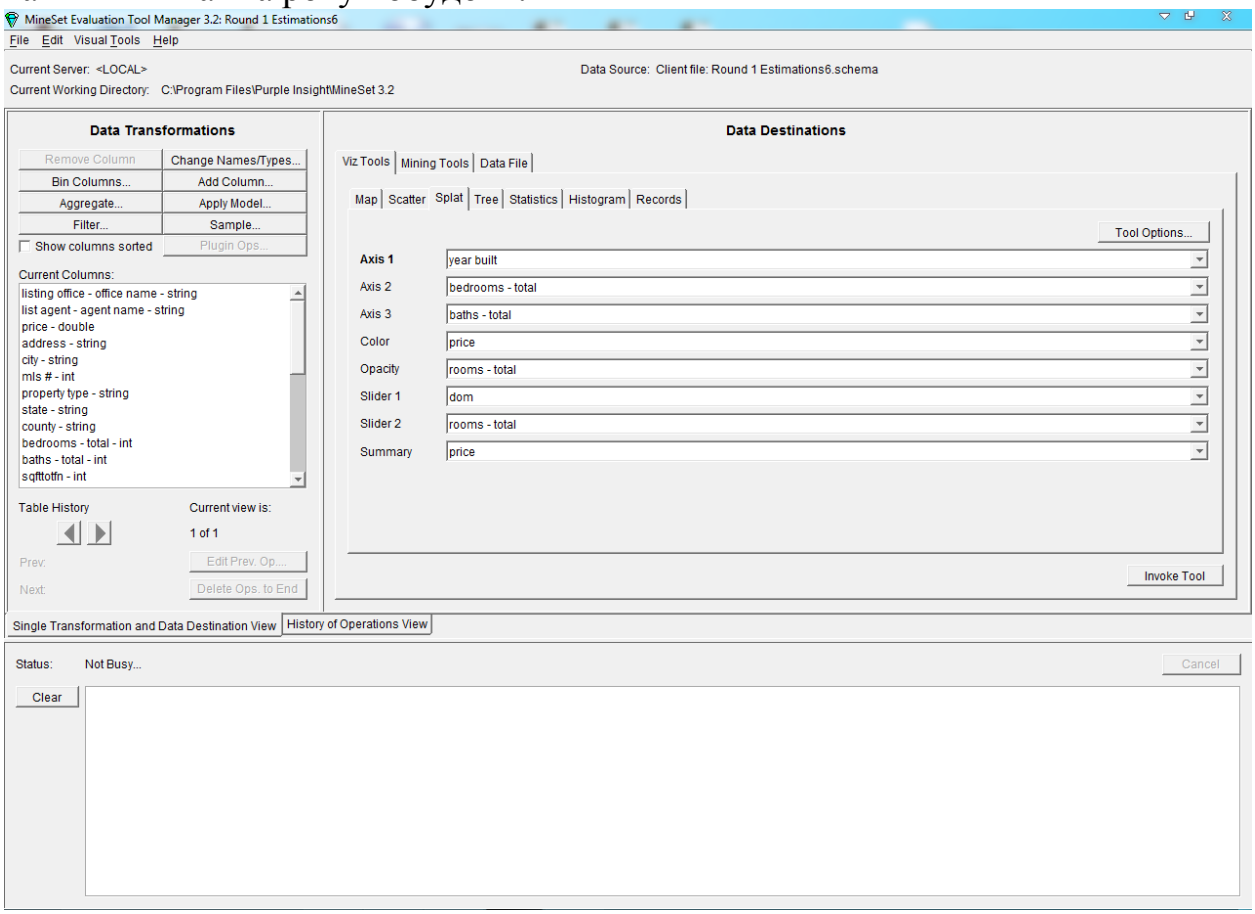
Splat Visualizer

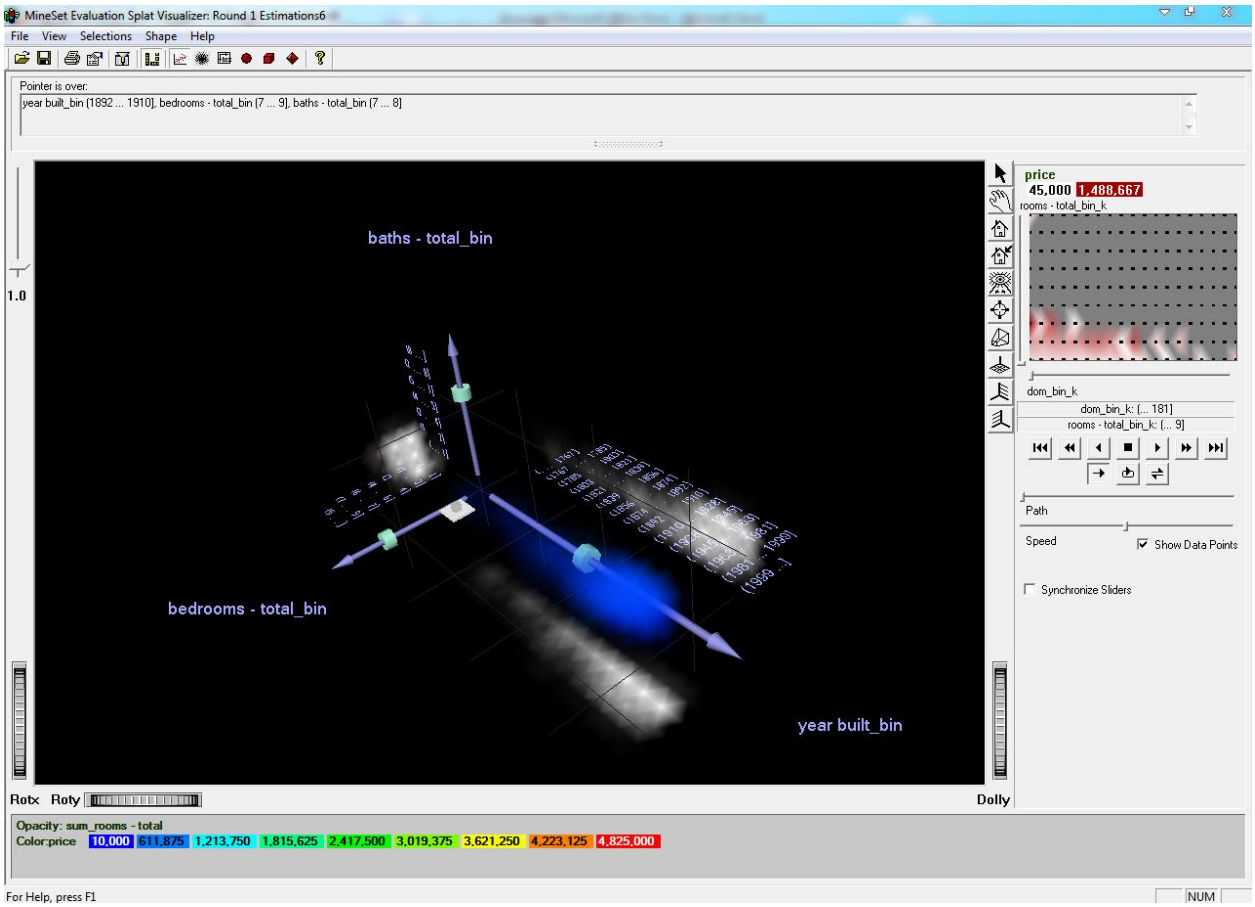
Splat Visualizer дає можливість представити якісні дані зі складними взаємозв'язками в багатовимірному просторі використовуючи технологію категоризованих графіків, кольорові маркери.

При використанні цієї функції до мого набору даних, я аналізувала такі дані:

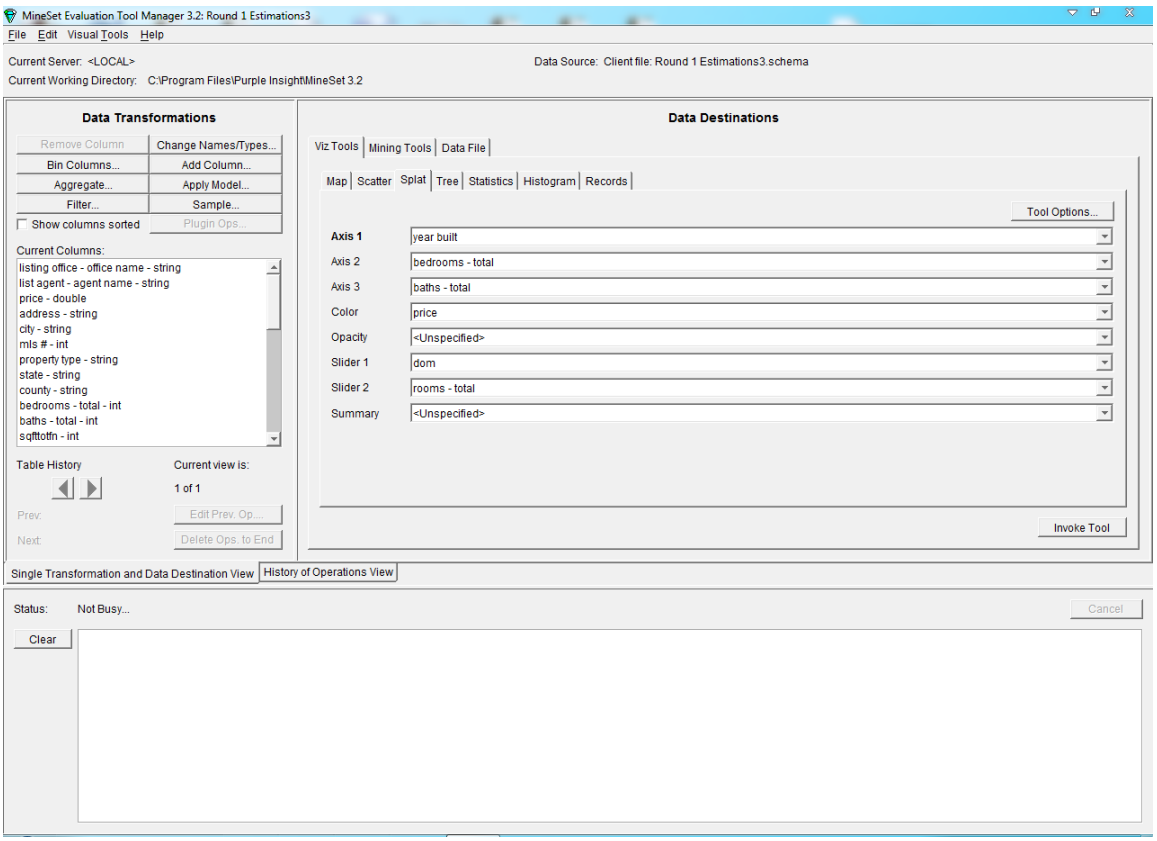
Axis 1 – рік побудови
Axis 2 – кількість спалень
Axis 3 – кількість ванних кімнат
Color - ціна
Opacity – загальна кількість кімнат
Slider1 - квадратура
Slide 2 – загальна кількість кімнат
Summary- ціна

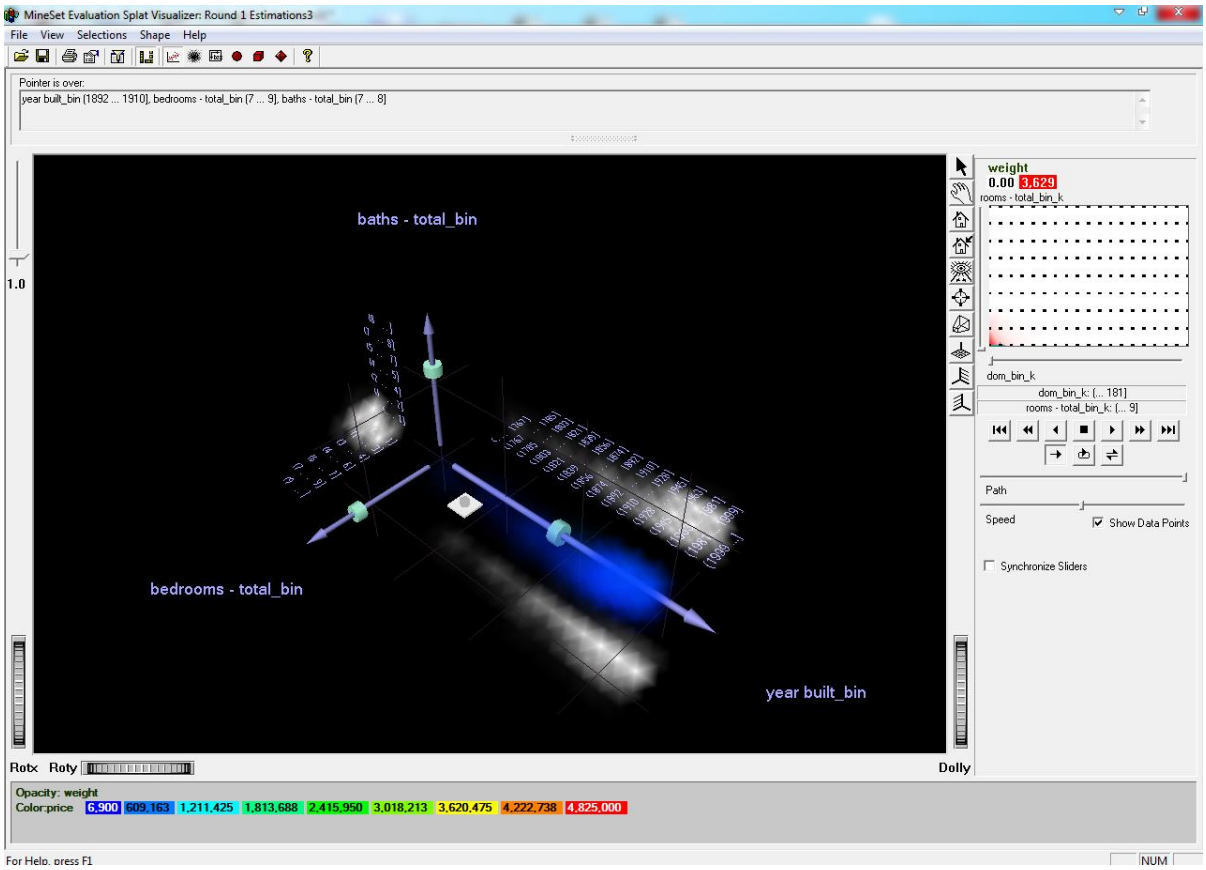
У результаті отримала графік, на якому за допомогою кольорових маркерів можна чітко побачити цінову політику об’єктів, на самому графіку, а точніше на осі координат обмеження по параметрам кількості спалень, ванних кімнат та року побудови.



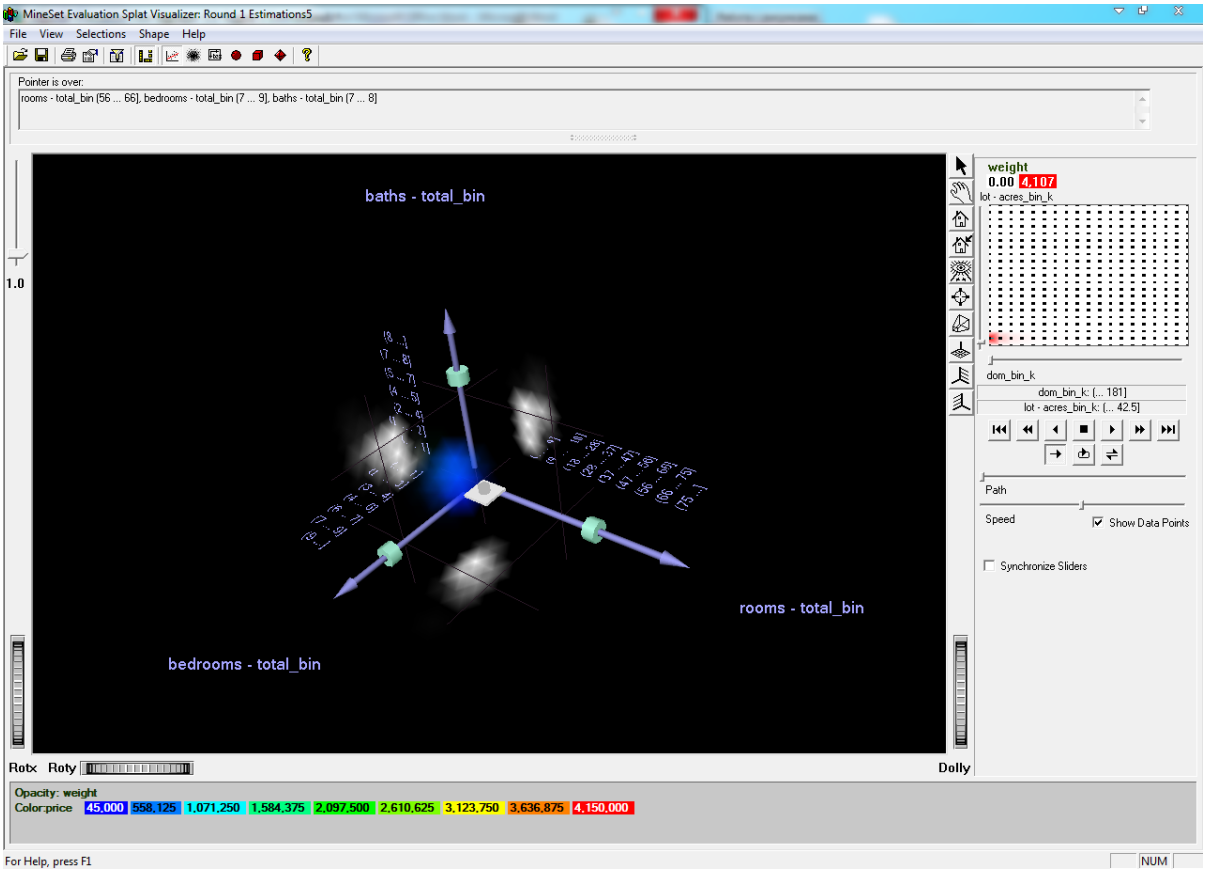

MineSet Evaluation Splat Visualizer: Round 1 Estimations6
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
year built_bin [1892 ... 1910], bedrooms - total_bin [7 ... 9], baths - total_bin [7 ... 8]
baths - total_bin
bedrooms - total_bin
year built_bin
price
45,000 1,488,667
rooms - total_bin_k
dom_bin_k
dom_bin_k: [... 181]
rooms - total_bin_k: [... 9]
Path
Speed
Show Data Points
Synchronize Sliders
Rotx Roty
Dolly
Opacity: sum_rooms - total
Color:price 10,000 611,875 1,213,750 1,815,625 2,417,500 3,019,375 3,621,250 4,223,125 4,825,000
For Help, press F1
NUM

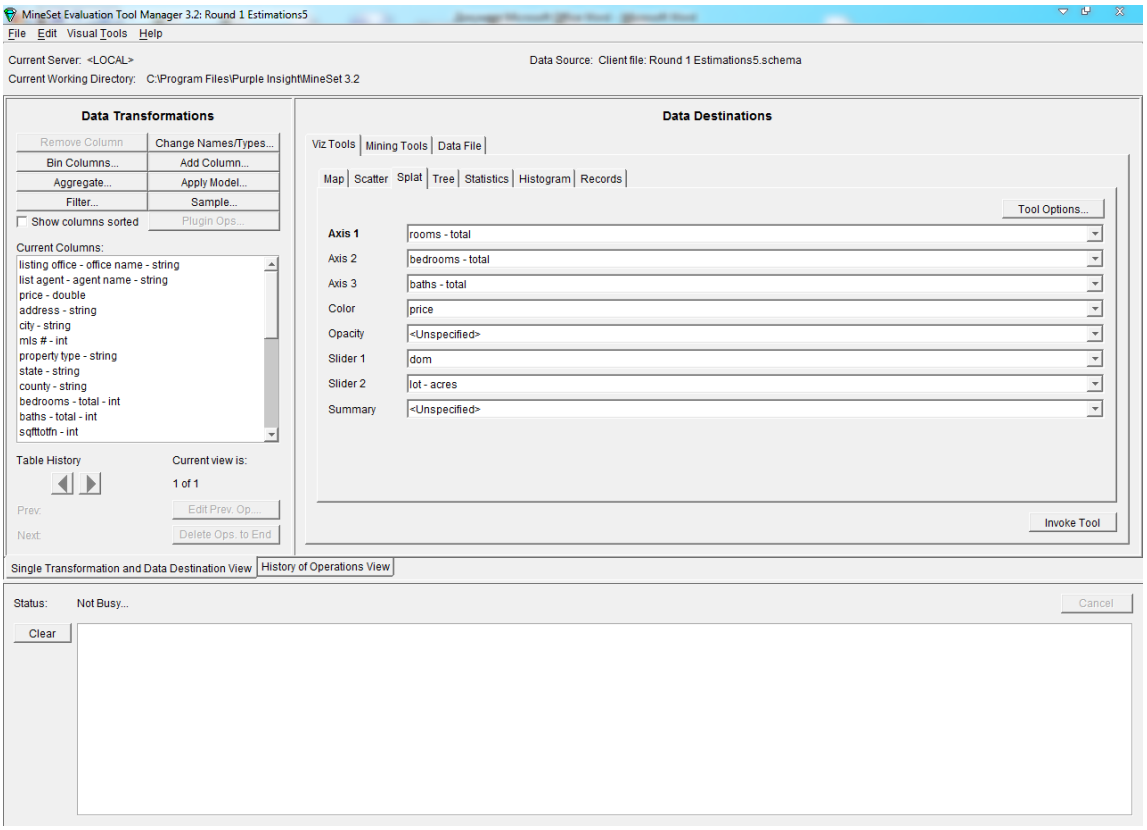
Splat

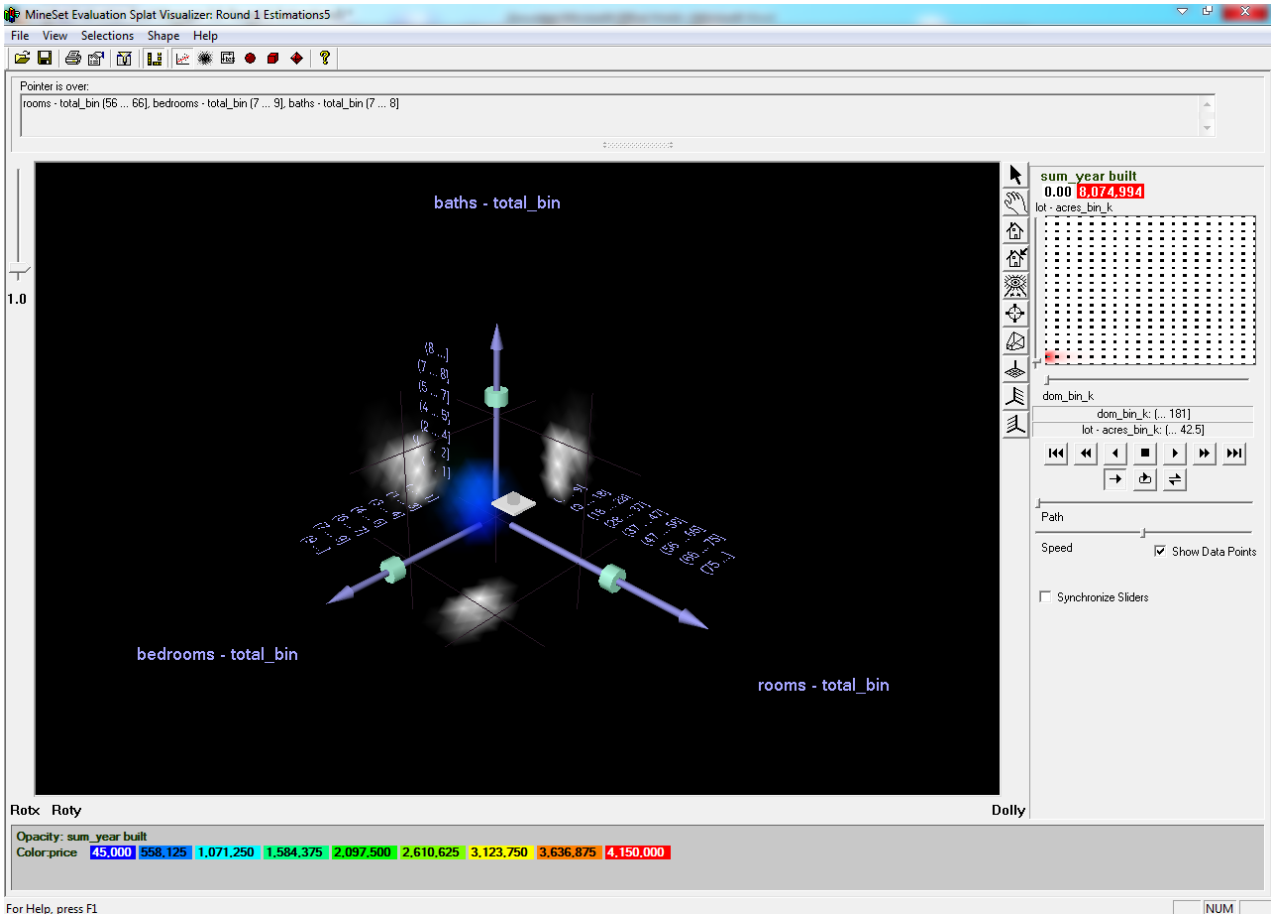

MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations3
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations3.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op...
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Axis 1 year built
Axis 2 bedrooms - total
Axis 3 baths - total
Color price
Opacity <Unspecified>
Slider 1 dom
Slider 2 rooms - total
Summary <Unspecified>
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status: Not Busy...
Cancel
Clear



Змінивши деякі параметри:




MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations5
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Data Source: Client file: Round 1 Estimations5.schema
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqfttotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op...
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Tool Options...
Axis 1
rooms - total
Axis 2
bedrooms - total
Axis 3
baths - total
Color
price
Opacity
<Unspecified>
Slider 1
dom
Slider 2
lot - acres
Summary
<Unspecified>
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Splat Visualizer: Round 1 Estimations5
File View Selections Shape Help
Pointer is over:
rooms - total_bin [56 ... 66], bedrooms - total_bin [7 ... 9], baths - total_bin [7 ... 8]
baths - total_bin
bedrooms - total_bin
rooms - total_bin
1.0
Rotx Roty
Dolly
sum_year built
0.00
8,074,994
lot - acres_bin_k
dom_bin_k
dom_bin_k: [... 181]
lot - acres_bin_k: [... 42.5]
Path
Speed
Show Data Points
Synchronize Sliders
Opacity: sum_year built
Color:price
45,000
558,125
1,071,250
1,584,375
2,097,500
2,610,625
3,123,750
3,636,875
4,150,000
For Help, press F1
NUM

Statistics Visualizer, Histogram Visualizer та Record Viewer

Statistics Visualizer дає в графічному форматі візуальне представлення підсумку базової статистичної обробки даних (включаючи математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, мінімум та максимум тощо).

Для свого набору даних, я проаналізувала 28 змінних по 6000 об’єктів нерухомості.

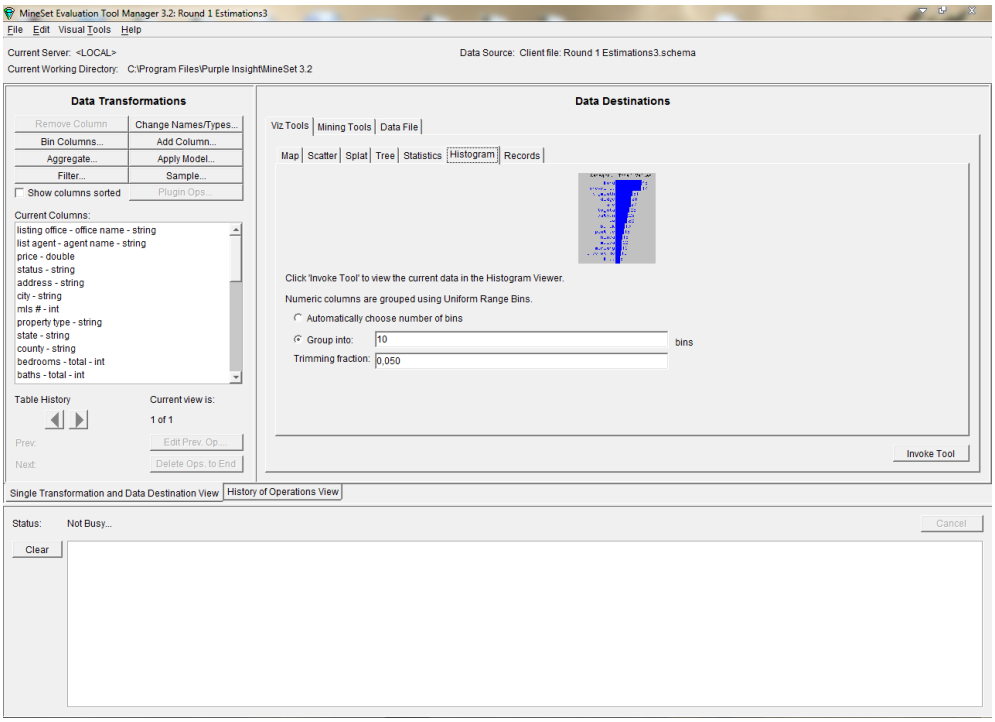
Histogram Visualizer (візуалізатор гістограм) автоматично будує гістограму для всіх атрибутів з неперервними кількісними значеннями та відправляє результати до Statistics Visualizer.

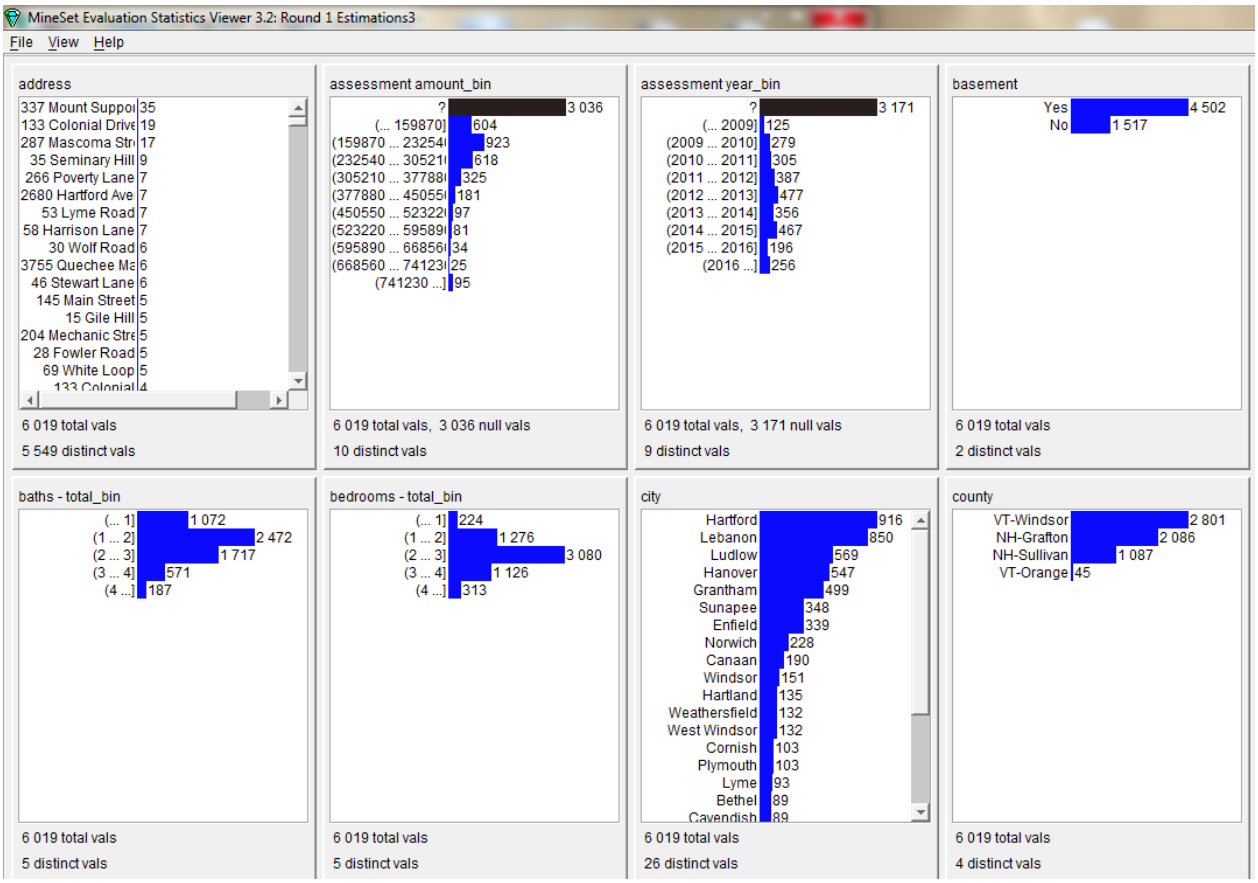
Для свого набору даних, було проведено візуалізацію у вигляді діаграм по кожному з параметрів.

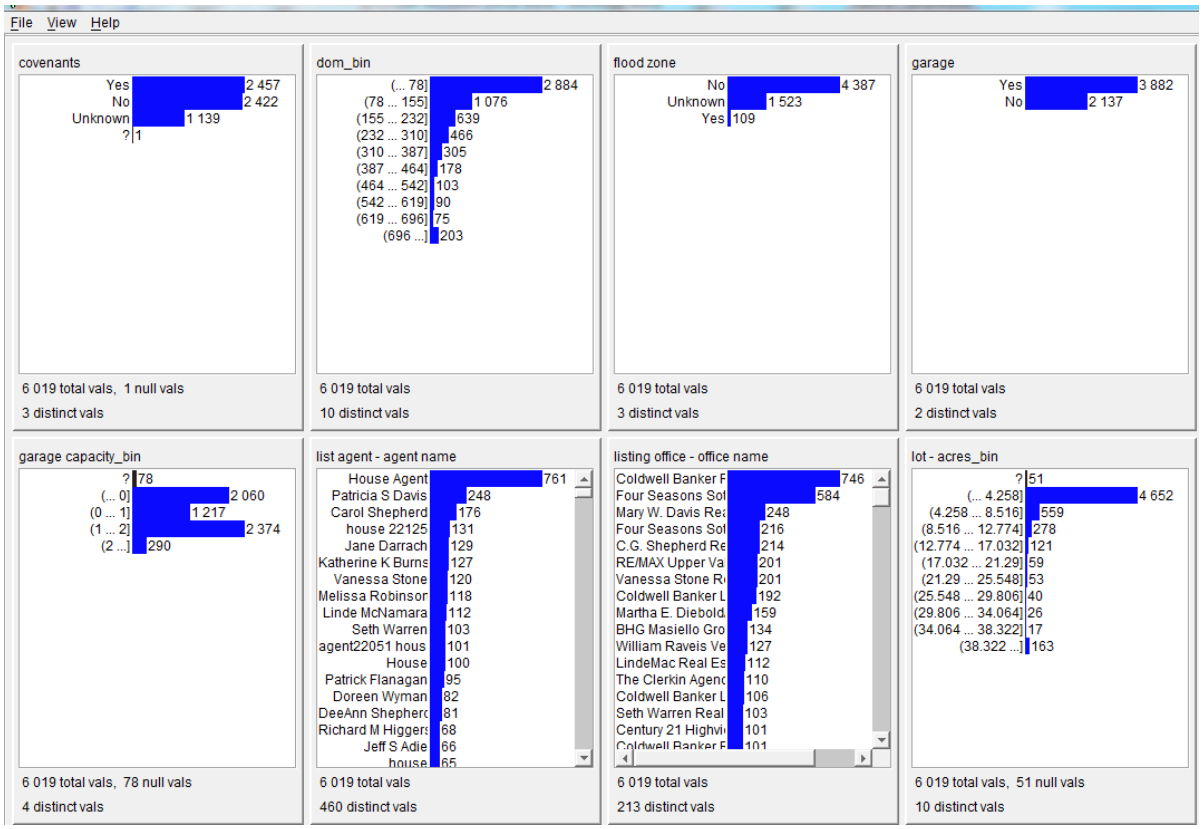
Record Viewer є не просто інструментом швидкого переглядання початкових даних, але і має потужні інструменти їх фільтрації, сортування.

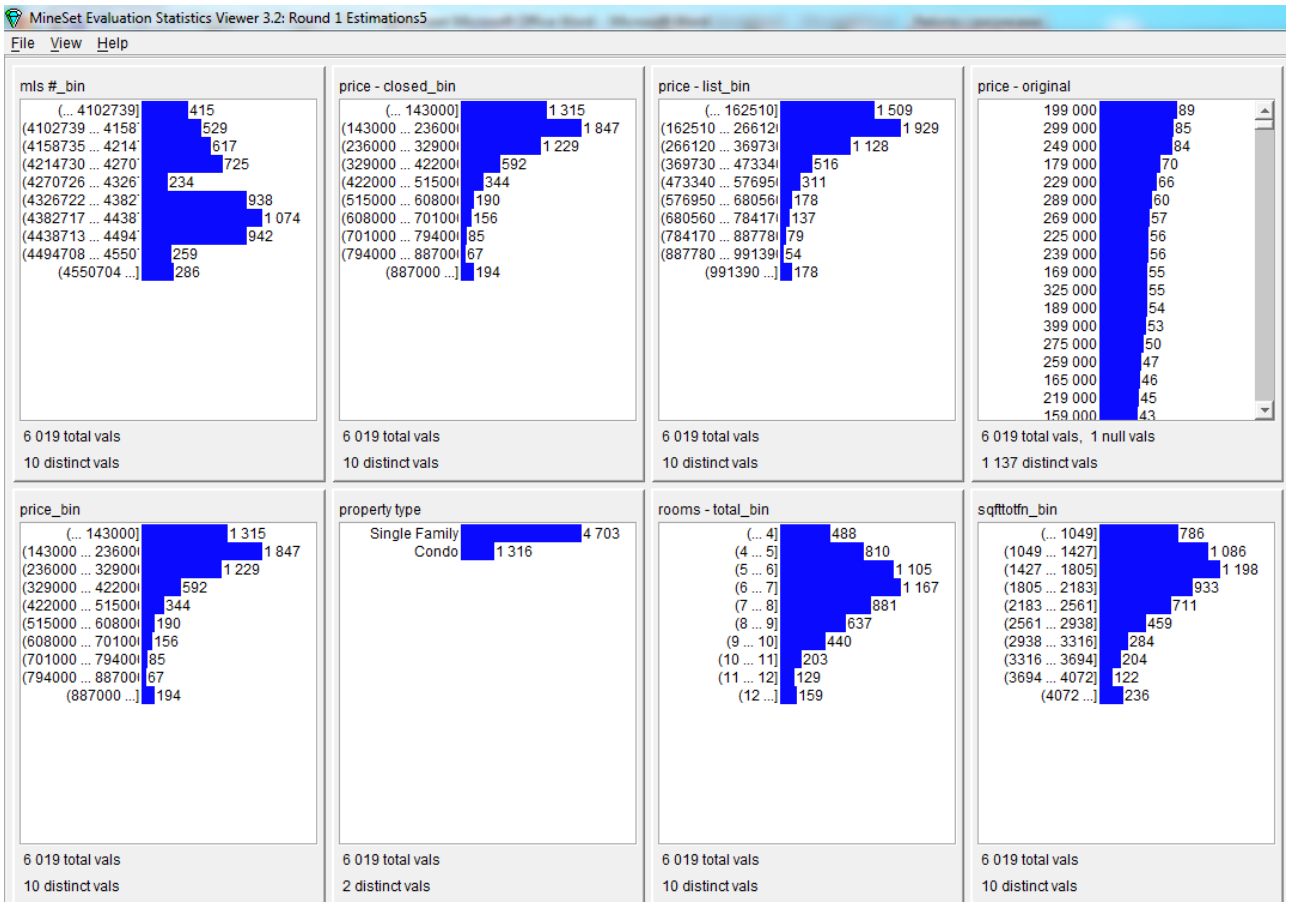
Для свого набору даних, я вивела свої об’єкти нерухомості у вигляді таблиці, що згенерувалась при натисканні Invoke Tool.

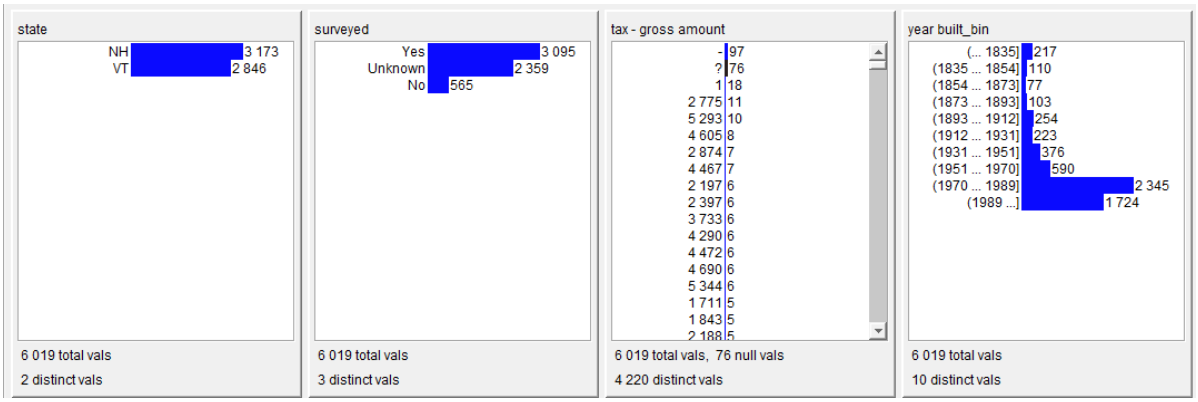
Гістограми



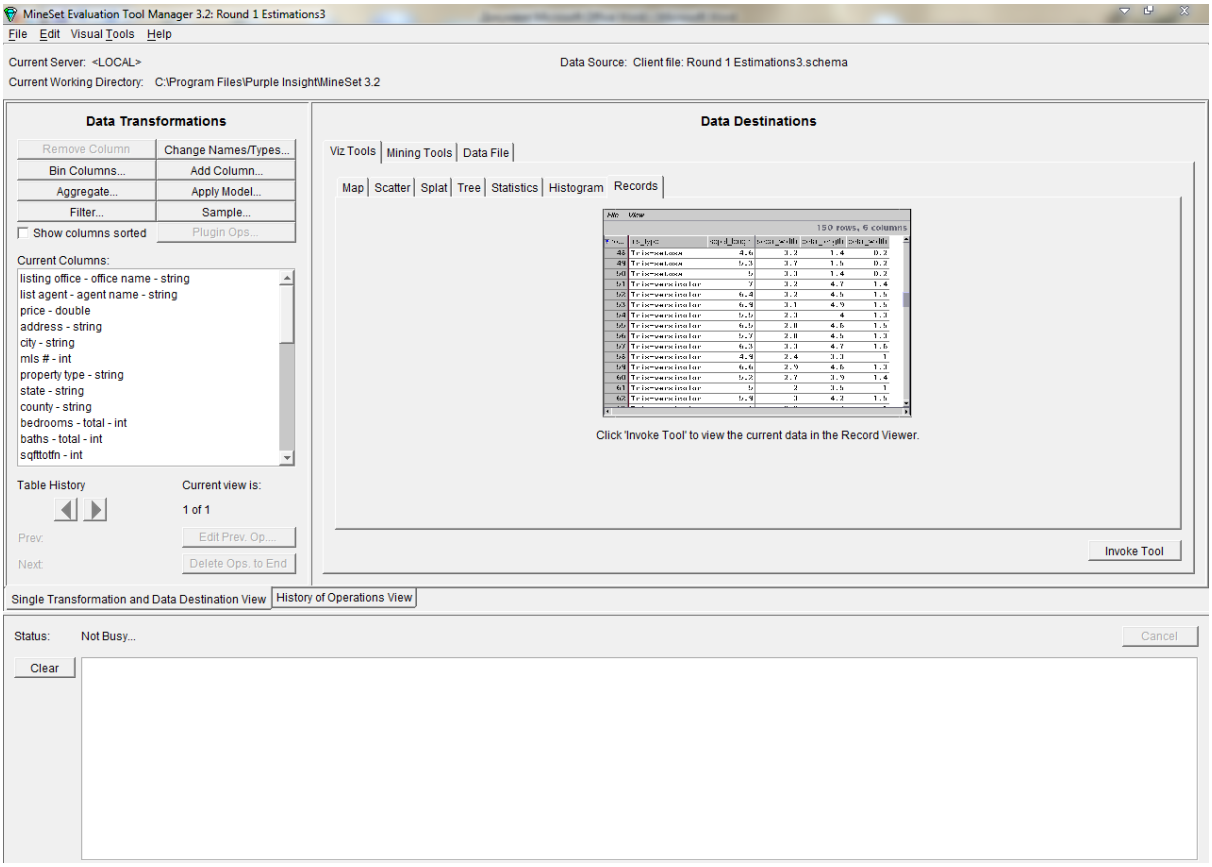

MineSet Evaluation Statistics Viewer 3.2: Round 1 Estimations3
File View Help
address
337 Mount Suppor 35
133 Colonial Drive 19
287 Mascoma Str 17
35 Seminary Hill 9
266 Poverty Lane 7
2680 Hartford Ave 7
53 Lyme Road 7
58 Harrison Lane 7
30 Wolf Road 6
3755 Quechee Ma 6
46 Stewart Lane 6
145 Main Street 5
15 Gile Hill 5
204 Mechanic Stre 5
28 Fowler Road 5
69 White Loop 5
6 019 total vals
5 549 distinct vals
assessment amount_bin
? 3 036
(... 159870] 604
(159870 ... 232540] 923
(232540 ... 305210] 618
(305210 ... 377880] 325
(377880 ... 450550] 181
(450550 ... 523220] 97
(523220 ... 595890] 81
(595890 ... 668560] 34
(668560 ... 741230] 25
(741230 ...] 95
6 019 total vals, 3 036 null vals
10 distinct vals
assessment year_bin
? 3 171
(... 2009] 125
(2009 ... 2010] 279
(2010 ... 2011] 305
(2011 ... 2012] 387
(2012 ... 2013] 477
(2013 ... 2014] 356
(2014 ... 2015] 467
(2015 ... 2016] 196
(2016 ...] 256
6 019 total vals, 3 171 null vals
9 distinct vals
basement
Yes 4 502
No 1 517
6 019 total vals
2 distinct vals
baths - total_bin
(... 1] 1 072
(1 ... 2] 2 472
(2 ... 3] 1 717
(3 ... 4] 571
(4 ...] 187
6 019 total vals
5 distinct vals
bedrooms - total_bin
(... 1] 224
(1 ... 2] 1 276
(2 ... 3] 3 080
(3 ... 4] 1 126
(4 ...] 313
6 019 total vals
5 distinct vals
city
Hartford 916
Lebanon 850
Ludlow 569
Hanover 547
Grantham 499
Sunapee 348
Enfield 339
Norwich 228
Canaan 190
Windsor 151
Hartland 135
Weathersfield 132
West Windsor 132
Cornish 103
Plymouth 103
Lyme 93
Bethel 89
Cavendish 89
6 019 total vals
26 distinct vals
county
VT-Windsor 2 801
NH-Grafton 2 086
NH-Sullivan 1 087
VT-Orange 45
6 019 total vals
4 distinct vals

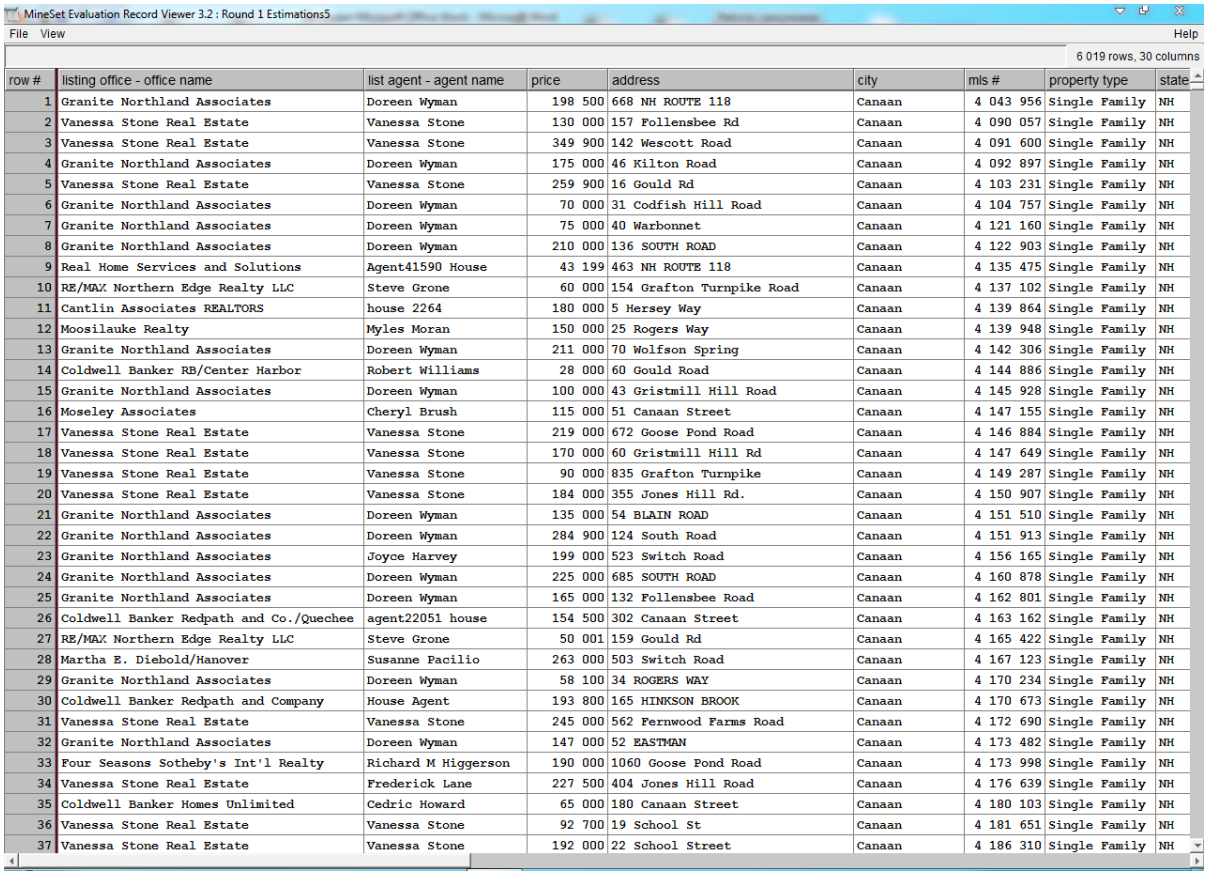

File View Help
covenants
Yes 2 457
No 2 422
Unknown 1 139
? 1
6 019 total vals, 1 null vals
3 distinct vals
dom_bin
(... 78] 2 884
(78 ... 155] 1 076
(155 ... 232] 639
(232 ... 310] 466
(310 ... 387] 305
(387 ... 464] 178
(464 ... 542] 103
(542 ... 619] 90
(619 ... 696] 75
(696 ...] 203
6 019 total vals
10 distinct vals
flood zone
No 4 387
Unknown 1 523
Yes 109
6 019 total vals
3 distinct vals
garage
Yes 3 882
No 2 137
6 019 total vals
2 distinct vals
garage capacity_bin
? 78
(... 0] 2 060
(0 ... 1] 1 217
(1 ... 2] 2 374
(2 ...] 290
6 019 total vals, 78 null vals
4 distinct vals
list agent - agent name
House Agent 761
Patricia S Davis 248
Carol Shepherd 176
house 22125 131
Jane Darrach 129
Katherine K Burns 127
Vanessa Stone 120
Melissa Robinson 118
Linde McNamara 112
Seth Warren 103
agent22051 hous 101
House 100
Patrick Flanagan 95
Doreen Wyman 82
DeeAnn Shepherd 81
Richard M Higgers 68
Jeff S Adie 66
house 65
6 019 total vals
460 distinct vals
listing office - office name
Coldwell Banker F 746
Four Seasons Sot 584
Mary W. Davis Rea 248
Four Seasons Sot 216
C.G. Shepherd Re 214
RE/MAX Upper Va 201
Vanessa Stone R 201
Coldwell Banker L 192
Martha E. Diebold 159
BHG Masiello Gro 134
William Raveis Ve 127
LindeMac Real Es 112
The Clerkin Agenc 110
Coldwell Banker L 106
Seth Warren Real 103
Century 21 Highvi 101
Coldwell Banker F 101
6 019 total vals
213 distinct vals
lot - acres_bin
? 51
(... 4.258] 4 652
(4.258 ... 8.516] 559
(8.516 ... 12.774] 278
(12.774 ... 17.032] 121
(17.032 ... 21.29] 59
(21.29 ... 25.548] 53
(25.548 ... 29.806] 40
(29.806 ... 34.064] 26
(34.064 ... 38.322] 17
(38.322 ...] 163
6 019 total vals, 51 null vals
10 distinct vals


MineSet Evaluation Statistics Viewer 3.2: Round 1 Estimations5
File View Help
mls #_bin
(... 4102739] 415
(4102739 ... 4158 529
(4158735 ... 4214 617
(4214730 ... 4270 725
(4270726 ... 4326 234
(4326722 ... 4382 938
(4382717 ... 4438 1 074
(4438713 ... 4494 942
(4494708 ... 4550 259
(4550704 ...] 286
6 019 total vals
10 distinct vals
price - closed_bin
(... 143000] 1 315
(143000 ... 23600 1 847
(236000 ... 32900 1 229
(329000 ... 42200 592
(422000 ... 51500 344
(515000 ... 60800 190
(608000 ... 70100 156
(701000 ... 79400 85
(794000 ... 88700 67
(887000 ...] 194
6 019 total vals
10 distinct vals
price - list_bin
(... 162510] 1 509
(162510 ... 26612 1 929
(266120 ... 36973 1 128
(369730 ... 47334 516
(473340 ... 57695 311
(576950 ... 68056 178
(680560 ... 78417 137
(784170 ... 88778 79
(887780 ... 99139 54
(991390 ...] 178
6 019 total vals
10 distinct vals
price - original
199 000 89
299 000 85
249 000 84
179 000 70
229 000 66
289 000 60
269 000 57
225 000 56
239 000 56
169 000 55
325 000 55
189 000 54
399 000 53
275 000 50
259 000 47
165 000 46
219 000 45
159 000 43
6 019 total vals, 1 null vals
1 137 distinct vals
price_bin
(... 143000] 1 315
(143000 ... 23600 1 847
(236000 ... 32900 1 229
(329000 ... 42200 592
(422000 ... 51500 344
(515000 ... 60800 190
(608000 ... 70100 156
(701000 ... 79400 85
(794000 ... 88700 67
(887000 ...] 194
6 019 total vals
10 distinct vals
property type
Single Family 4 703
Condo 1 316
6 019 total vals
2 distinct vals
rooms - total_bin
(... 4] 488
(4 ... 5] 810
(5 ... 6] 1 105
(6 ... 7] 1 167
(7 ... 8] 881
(8 ... 9] 637
(9 ... 10] 440
(10 ... 11] 203
(11 ... 12] 129
(12 ...] 159
6 019 total vals
10 distinct vals
sqfttotfn_bin
(... 1049] 786
(1049 ... 1427] 1 086
(1427 ... 1805] 1 198
(1805 ... 2183] 933
(2183 ... 2561] 711
(2561 ... 2938] 459
(2938 ... 3316] 284
(3316 ... 3694] 204
(3694 ... 4072] 122
(4072 ...] 236
6 019 total vals
10 distinct vals


state
NH 3 173
VT 2 846
6 019 total vals
2 distinct vals
surveyed
Yes 3 095
Unknown 2 359
No 565
6 019 total vals
3 distinct vals
tax - gross amount
- 97
? 76
1 18
2 775 11
5 293 10
4 605 8
2 874 7
4 467 7
2 197 6
2 397 6
3 733 6
4 290 6
4 472 6
4 690 6
5 344 6
1 711 5
1 843 5
2 188 5
6 019 total vals, 76 null vals
4 220 distinct vals
year built_bin
(... 1835] 217
(1835 ... 1854] 110
(1854 ... 1873] 77
(1873 ... 1893] 103
(1893 ... 1912] 254
(1912 ... 1931] 223
(1931 ... 1951] 376
(1951 ... 1970] 590
(1970 ... 1989] 2 345
(1989 ...] 1 724
6 019 total vals
10 distinct vals

Records





row #	listing office - office name	list agent - agent name	price	address	city	mls #	property type	state
1	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	198 500	668 NH ROUTE 118	Canaan	4 043 956	Single Family	NH
2	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	130 000	157 Follensbee Rd	Canaan	4 090 057	Single Family	NH
3	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	349 900	142 Wescott Road	Canaan	4 091 600	Single Family	NH
4	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	175 000	46 Kilton Road	Canaan	4 092 897	Single Family	NH
5	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	259 900	16 Gould Rd	Canaan	4 103 231	Single Family	NH
6	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	70 000	31 Codfish Hill Road	Canaan	4 104 757	Single Family	NH
7	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	75 000	40 Warbonnet	Canaan	4 121 160	Single Family	NH
8	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	210 000	136 SOUTH ROAD	Canaan	4 122 903	Single Family	NH
9	Real Home Services and Solutions	Agent41590 House	43 199	463 NH ROUTE 118	Canaan	4 135 475	Single Family	NH
10	RE/MAX Northern Edge Realty LLC	Steve Grone	60 000	154 Grafton Turnpike Road	Canaan	4 137 102	Single Family	NH
11	Cantlin Associates REALTORS	house 2264	180 000	5 Hersey Way	Canaan	4 139 864	Single Family	NH
12	Moosilauke Realty	Myles Moran	150 000	25 Rogers Way	Canaan	4 139 948	Single Family	NH
13	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	211 000	70 Wolfson Spring	Canaan	4 142 306	Single Family	NH
14	Coldwell Banker RB/Center Harbor	Robert Williams	28 000	60 Gould Road	Canaan	4 144 886	Single Family	NH
15	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	100 000	43 Gristmill Hill Road	Canaan	4 145 928	Single Family	NH
16	Moseley Associates	Cheryl Brush	115 000	51 Canaan Street	Canaan	4 147 155	Single Family	NH
17	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	219 000	672 Goose Pond Road	Canaan	4 146 884	Single Family	NH
18	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	170 000	60 Gristmill Hill Rd	Canaan	4 147 649	Single Family	NH
19	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	90 000	835 Grafton Turnpike	Canaan	4 149 287	Single Family	NH
20	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	184 000	355 Jones Hill Rd.	Canaan	4 150 907	Single Family	NH
21	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	135 000	54 BLAIN ROAD	Canaan	4 151 510	Single Family	NH
22	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	284 900	124 South Road	Canaan	4 151 913	Single Family	NH
23	Granite Northland Associates	Joyce Harvey	199 000	523 Switch Road	Canaan	4 156 165	Single Family	NH
24	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	225 000	685 SOUTH ROAD	Canaan	4 160 878	Single Family	NH
25	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	165 000	132 Follensbee Road	Canaan	4 162 801	Single Family	NH
26	Coldwell Banker Redpath and Co./Quechee	agent22051 house	154 500	302 Canaan Street	Canaan	4 163 162	Single Family	NH
27	RE/MAX Northern Edge Realty LLC	Steve Grone	50 001	159 Gould Rd	Canaan	4 165 422	Single Family	NH
28	Martha E. Diebold/Hanover	Susanne Pacilio	263 000	503 Switch Road	Canaan	4 167 123	Single Family	NH
29	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	58 100	34 ROGERS WAY	Canaan	4 170 234	Single Family	NH
30	Coldwell Banker Redpath and Company	House Agent	193 800	165 HINKSON BROOK	Canaan	4 170 673	Single Family	NH
31	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	245 000	562 Fernwood Farms Road	Canaan	4 172 690	Single Family	NH
32	Granite Northland Associates	Doreen Wyman	147 000	52 EASTMAN	Canaan	4 173 482	Single Family	NH
33	Four Seasons Sotheby's Int'l Realty	Richard M Higgerson	190 000	1060 Goose Pond Road	Canaan	4 173 998	Single Family	NH
34	Vanessa Stone Real Estate	Frederick Lane	227 500	404 Jones Hill Road	Canaan	4 176 639	Single Family	NH
35	Coldwell Banker Homes Unlimited	Cedric Howard	65 000	180 Canaan Street	Canaan	4 180 103	Single Family	NH
36	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	92 700	19 School St	Canaan	4 181 651	Single Family	NH
37	Vanessa Stone Real Estate	Vanessa Stone	192 000	22 School Street	Canaan	4 186 310	Single Family	NH

MineSet Evaluation Record Viewer 3.2 : Round 1 Estimations5

File View

6 019 rows,

row #	county	bedrooms - total	baths - total	sqfttotfn	dom	assessment amount	assessment year	price - closed	price - list	price - original	tax - gross amount	lot - acres
1	NH-Grafton	3	2	1 144	520	?	2 010	198 500	199 900	229 900	4 292	1,09
2	NH-Grafton	4	2	2 304	275	146 100	2 010	130 000	139 900	145 000	3 410	1
3	NH-Grafton	4	2	2 100	377	291 100	2 010	349 900	349 900	369 500	6 794	18
4	NH-Grafton	3	2	1 673	572	?	2 010	175 000	175 000	219 900	4 040	4,1
5	NH-Grafton	4	3	3 221	409	273 300	2 011	259 900	259 900	264 900	6 379	2
6	NH-Grafton	2	1	868	130	?	2 010	70 000	79 900	79 900	1 496	0,64
7	NH-Grafton	3	0	1 260	288	?	2 010	75 000	100 000	195 000	2 132	2,63
8	NH-Grafton	3	2	1 344	33	?	2 010	210 000	210 000	210 000	4 082	5,1
9	NH-Grafton	3	1	1 432	7	107 800	2 010	43 199	43 000	43 000	3 205	2,19
10	NH-Grafton	3	2	1 944	201	241 000	2 011	60 000	139 900	189 900	5 624	3,4
11	NH-Grafton	3	2	2 616	195	163 700	2 011	180 000	189 000	215 000	3 821	1,7
12	NH-Grafton	3	2	1 972	0	272 000	2 010	150 000	159 900	159 900	5 800	2,7
13	NH-Grafton	3	2	300	269	?	2 011	211 000	225 000	265 000	4 505	16,46
14	NH-Grafton	0	0	600	129	47 100	2 011	28 000	39 500	39 500	1 099	1
15	NH-Grafton	3	1	1 499	44	153 700	2 015	100 000	125 000	125 000	3 587	5,4
16	NH-Grafton	3	2	1 288	21	?	2 015	115 000	129 000	129 000	3 095	0,28
17	NH-Grafton	2	1	1 134	123	246 300	2 011	219 000	244 000	249 000	5 749	1,4
18	NH-Grafton	3	2	1 805	27	142 600	2 011	170 000	188 000	188 000	3 328	0,92
19	NH-Grafton	2	1	968	62	?	2 011	90 000	110 000	110 000	-	2,29
20	NH-Grafton	2	1	1 120	349	?	2 011	184 000	189 000	225 000	-	5,07
21	NH-Grafton	3	2	1 188	20	?	2 011	135 000	144 900	144 900	3 237	5,05
22	NH-Grafton	3	3	3 686	271	?	2 015	284 900	299 000	299 000	6 995	2,66
23	NH-Grafton	2	2	1 536	48	173 900	2 015	199 000	210 000	210 000	4 058	3
24	NH-Grafton	3	2	2 080	161	?	2 011	225 000	250 000	285 000	5 688	6,3
25	NH-Grafton	2	1	1 280	303	?	2 011	165 000	179 900	179 900	2 916	7
26	NH-Grafton	2	2	1 374	143	?	2 011	154 500	159 000	179 000	3 356	3,85
27	NH-Grafton	2	1	2 309	44	159 600	2 012	50 001	49 900	104 900	3 725	9,6
28	NH-Grafton	3	3	2 624	398	263 700	2 012	263 000	323 000	349 000	6 155	7
29	NH-Grafton	3	2	1 424	31	140 400	2 012	58 100	38 610	38 610	3 276	1,9
30	NH-Grafton	3	2	2 244	343	215 200	2 011	193 800	199 000	215 000	5 023	1,2
31	NH-Grafton	1	2	320	34	?	2 016	245 000	299 000	325 000	5 256	3
32	NH-Grafton	3	2	1 104	83	96 545	2 016	147 000	149 000	158 000	2 025	14,3
33	NH-Grafton	2	1	802	2	198 300	2 016	190 000	199 000	199 000	4 628	0,52
34	NH-Grafton	3	3	2 438	6	?	2 016	227 500	239 900	239 900	4 509	1,5
35	NH-Grafton	2	1	915	19	102 100	2 011	65 000	64 900	64 900	2 380	5
36	NH-Grafton	3	1	960	303	81 000	2 011	92 700	92 800	88 800	1 891	0,11
37	NH-Grafton	4	2	3 078	58	162 200	2 011	192 000	188 800	188 800	4 038	0,17

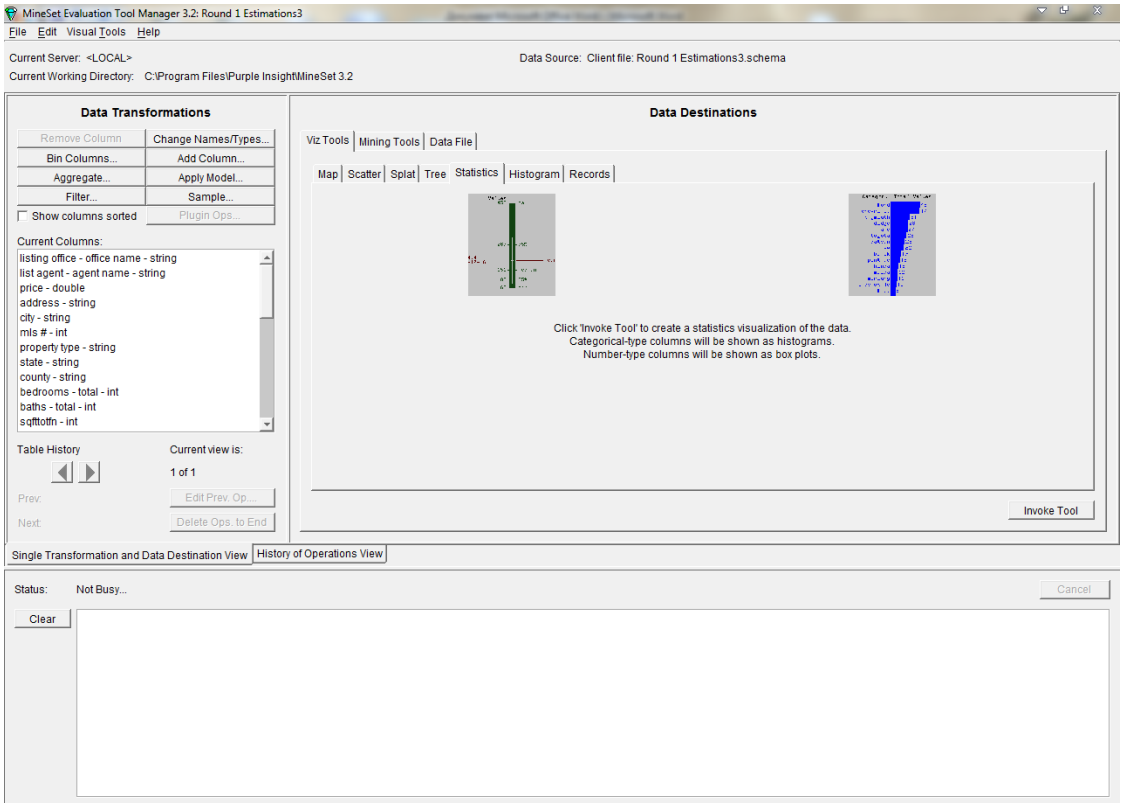
MineSet Evaluation Record Viewer 3.2 : Round 1 Estimations5

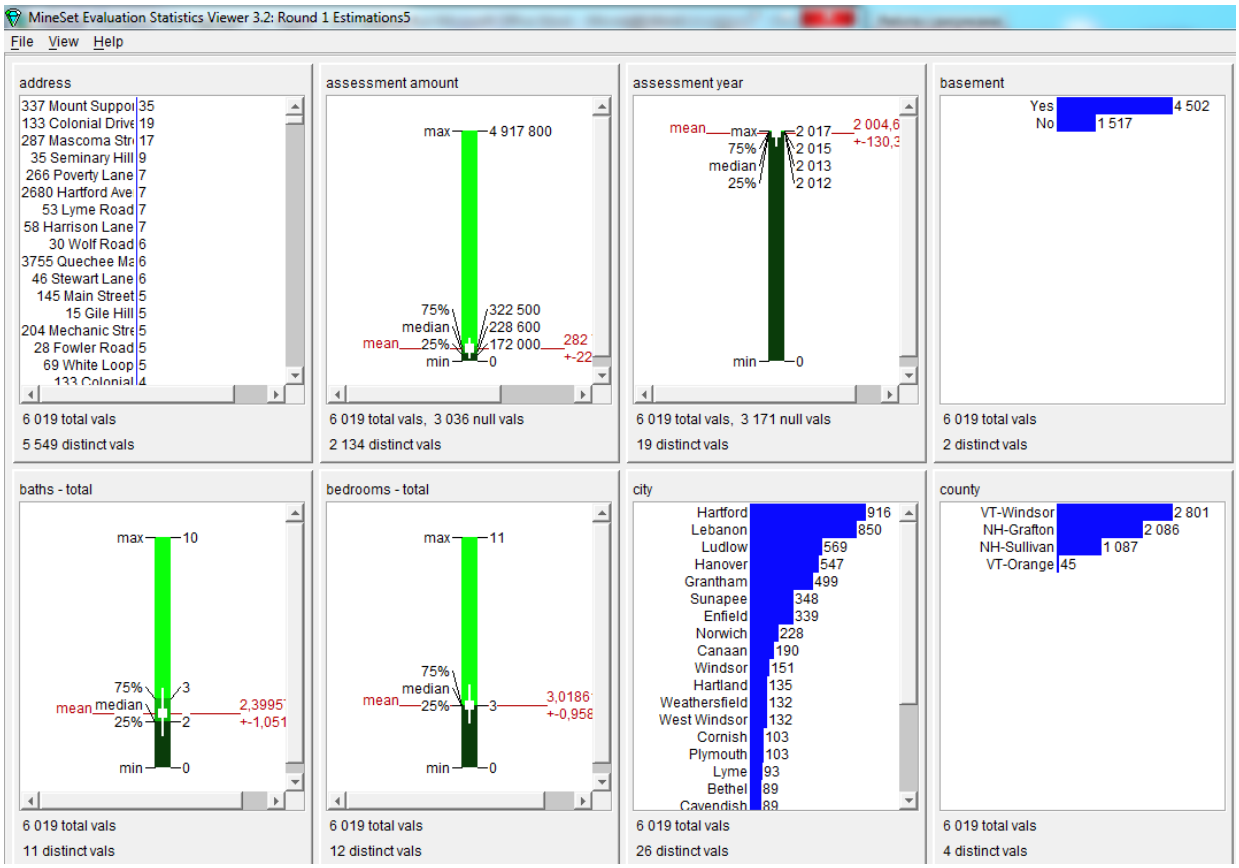
File View Help

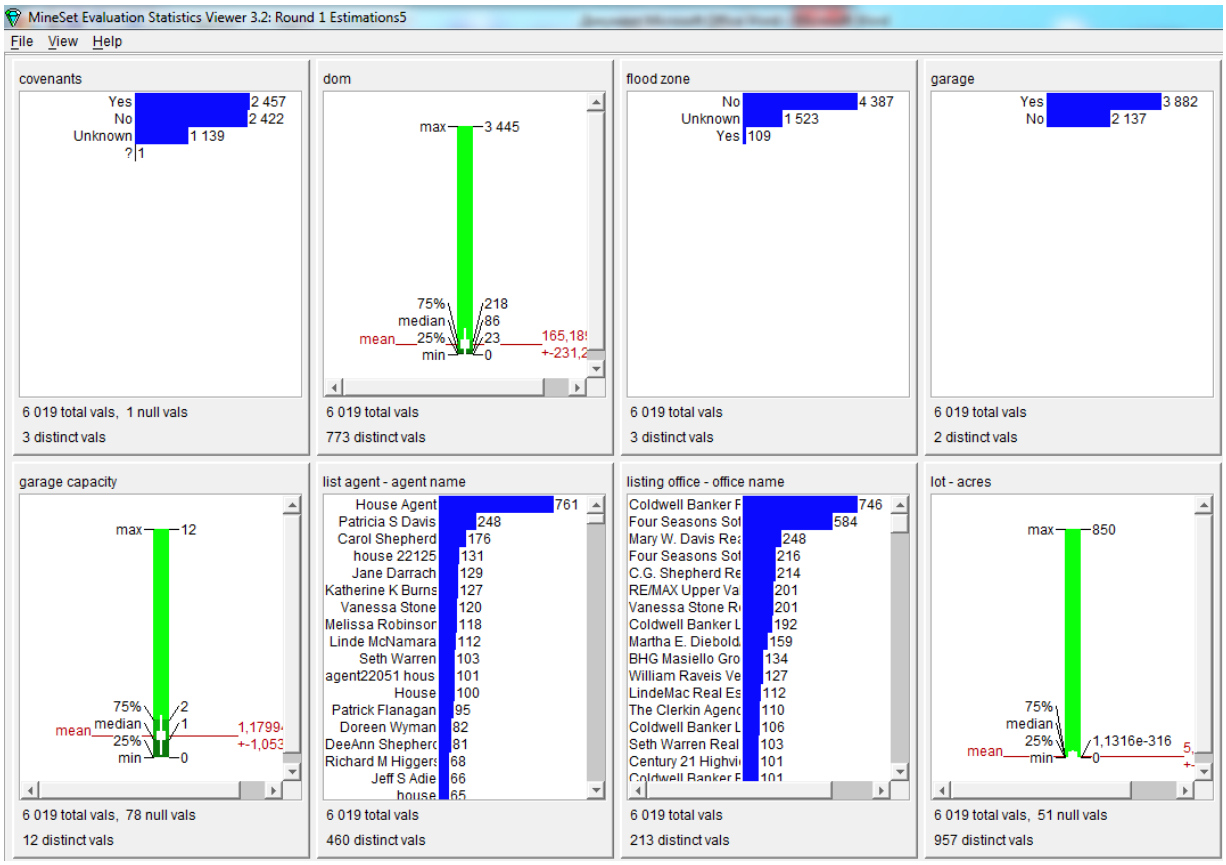
6 019 rows, 28 columns

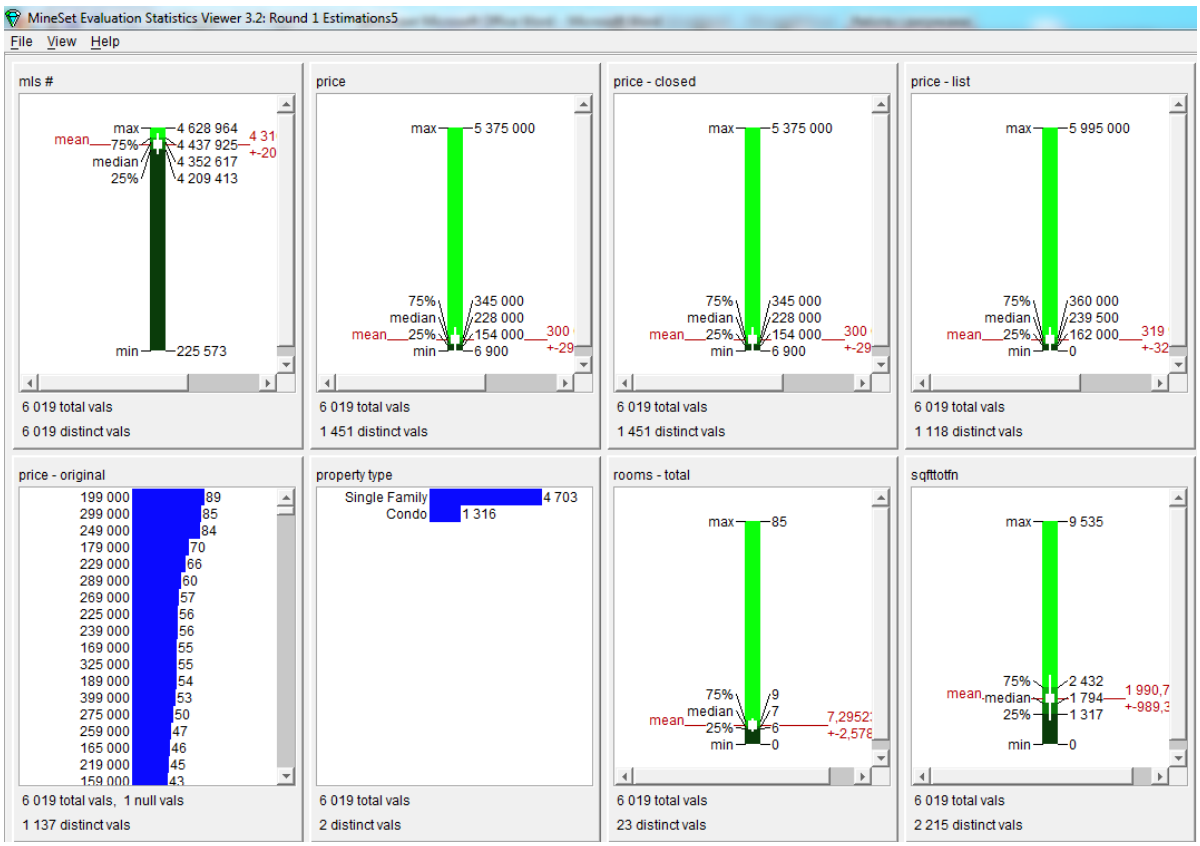
row #	assessment year	price - closed	price - list	price - original	tax - gross amount	lot - acres	year built	surveyed	rooms - total	garage capacity	garage	flood zone	covenants	basement
1	2 010	198 500	199 900	229 900	4 292	1,09	2 007	Yes	5	0	No	No	No	Yes
2	2 010	130 000	139 900	145 000	3 410	1	1 973	Unknown	8	0	No	No	No	Yes
3	2 010	349 900	349 900	369 500	6 794	18	2 003	Yes	8	4	Yes	No	No	No
4	2 010	175 000	175 000	219 900	4 040	4,1	1 900	Unknown	8	2	Yes	No	No	Yes
5	2 011	259 900	259 900	264 900	6 379	2	1 980	Yes	12	2	Yes	Unknown	Unknown	Yes
6	2 010	70 000	79 900	79 900	1 496	0,64	1 983	Yes	4	0	No	No	No	No
7	2 010	75 000	100 000	195 000	2 132	2,63	1 952	Yes	6	0	No	No	Yes	No
8	2 010	210 000	210 000	210 000	4 082	5,1	2 007	Yes	5	2	Yes	Unknown	No	Yes
9	2 010	43 199	43 000	43 000	3 205	2,19	1 958	Yes	6	2	Yes	Unknown	No	No
10	2 011	60 000	139 900	189 900	5 624	3,4	1 990	Unknown	6	1	Yes	No	No	Yes
11	2 011	180 000	189 000	215 000	3 821	1,7	1 989	Yes	7	6	Yes	No	Yes	Yes
12	2 010	150 000	159 900	159 900	5 800	2,7	1 995	Yes	9	2	Yes	No	Unknown	Yes
13	2 011	211 000	225 000	265 000	4 505	16,46	2 004	Yes	8	0	No	No	Unknown	Yes
14	2 011	28 000	39 500	39 500	1 099	1	1 968	Yes	0	0	No	No	No	No
15	2 015	100 000	125 000	125 000	3 587	5,4	1 840	Yes	7	1	Yes	No	No	Yes
16	2 015	115 000	129 000	129 000	3 095	0,28	1 912	Unknown	5	2	Yes	Unknown	No	Yes
17	2 011	219 000	244 000	249 000	5 749	1,4	1 978	Yes	4	0	No	No	No	Yes
18	2 011	170 000	188 000	188 000	3 328	0,92	1 995	Yes	6	1	Yes	No	Yes	Yes
19	2 011	90 000	110 000	110 000	-	2,29	1 988	Unknown	5	0	No	Unknown	No	No
20	2 011	184 000	189 000	225 000	-	5,07	2 012	Yes	4	0	No	Unknown	No	No
21	2 011	135 000	144 900	144 900	3 237	5,05	2 003	Yes	6	0	No	No	No	No
22	2 015	284 900	299 000	299 000	6 995	2,66	1 991	Yes	9	2	Yes	No	No	No
23	2 015	199 000	210 000	210 000	4 058	3	2 000	No	7	1	Yes	Unknown	No	Yes
24	2 011	225 000	250 000	285 000	5 688	6,3	1 991	Yes	6	2	Yes	Unknown	Yes	No
25	2 011	165 000	179 900	179 900	2 916	7	1 973	Unknown	7	2	Yes	No	No	Yes
26	2 011	154 500	159 000	179 000	3 356	3,85	2 004	Yes	5	1	Yes	No	No	No
27	2 012	50 001	49 900	104 900	3 725	9,6	1 960	Unknown	6	0	No	Unknown	Unknown	No
28	2 012	263 000	323 000	349 000	6 155	7	1 840	No	10	2	Yes	Unknown	No	Yes
29	2 012	58 100	38 610	38 610	3 276	1,9	1 994	Yes	6	0	No	Unknown	Unknown	Yes
30	2 011	193 800	199 000	215 000	5 023	1,2	1 973	No	6	2	Yes	Unknown	No	Yes
31	2 016	245 000	299 000	325 000	5 256	3	1 950	Unknown	3	0	No	Unknown	No	No
32	2 016	147 000	149 000	158 000	2 025	14,3	1 999	Yes	5	0	No	No	No	No
33	2 016	190 000	199 000	199 000	4 628	0,52	1 950	Unknown	4	0	No	Unknown	Yes	No
34	2 016	227 500	239 900	239 900	4 509	1,5	1 991	Yes	10	2	Yes	No	No	Yes
35	2 011	65 000	64 900	64 900	2 380	5	2 000	Unknown	5	0	No	Unknown	Unknown	No
36	2 011	92 700	92 800	88 800	1 891	0,11	1 940	Unknown	7	0	No	Unknown	Unknown	No
37	2 011	192 000	188 800	188 800	4 038	0,17	2 004	Unknown	10	0	No	No	No	Yes

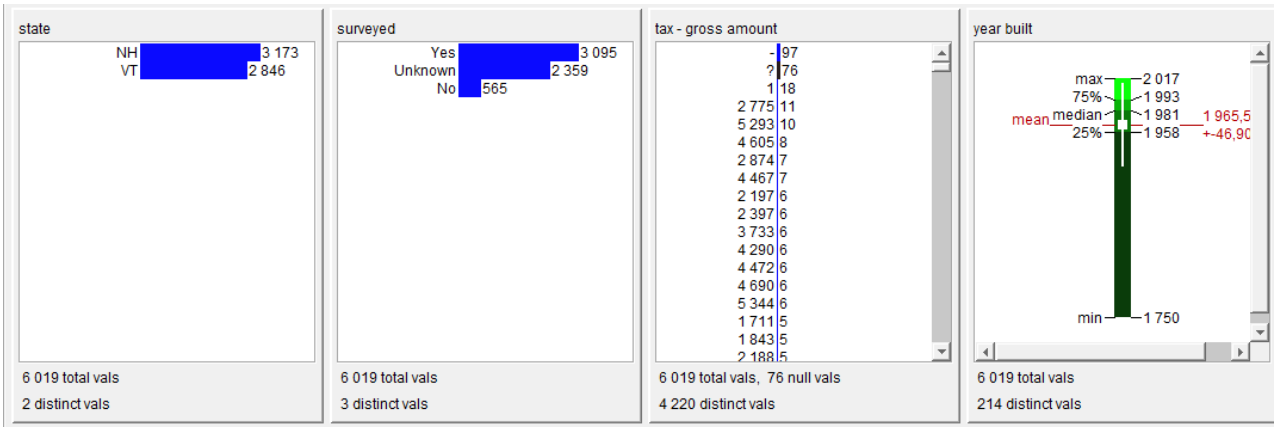
Statistics


MineSet Evaluation Tool Manager 3.2: Round 1 Estimations3
File Edit Visual Tools Help
Current Server: <LOCAL>
Current Working Directory: C:\Program Files\Purple Insight\MineSet 3.2
Data Source: Client file: Round 1 Estimations3.schema
Data Transformations
Remove Column
Change Names/Types...
Bin Columns...
Add Column...
Aggregate...
Apply Model...
Filter...
Sample...
Show columns sorted
Plugin Ops...
Current Columns:
listing office - office name - string
list agent - agent name - string
price - double
address - string
city - string
mls # - int
property type - string
state - string
county - string
bedrooms - total - int
baths - total - int
sqftotfn - int
Table History
Current view is:
1 of 1
Prev:
Edit Prev. Op...
Next:
Delete Ops. to End
Data Destinations
Viz Tools
Mining Tools
Data File
Map
Scatter
Splat
Tree
Statistics
Histogram
Records
Click 'Invoke Tool' to create a statistics visualization of the data.
Categorical-type columns will be shown as histograms.
Number-type columns will be shown as box plots.
Invoke Tool
Single Transformation and Data Destination View
History of Operations View
Status:
Not Busy...
Cancel
Clear


MineSet Evaluation Statistics Viewer 3.2: Round 1 Estimations5
File View Help
address
337 Mount Suppoi 35
133 Colonial Drive 19
287 Mascoma Str 17
35 Seminary Hill 9
266 Poverty Lane 7
2680 Hartford Ave 7
53 Lyme Road 7
58 Harrison Lane 7
30 Wolf Road 6
3755 Quechee Ma 6
46 Stewart Lane 6
145 Main Street 5
15 Gile Hill 5
204 Mechanic Str 5
28 Fowler Road 5
69 White Loop 5
6 019 total vals
5 549 distinct vals
assessment amount
max 4 917 800
75% 322 500
median 228 600
mean 25% 172 000
min 0
282
+-22
6 019 total vals, 3 036 null vals
2 134 distinct vals
assessment year
mean max 2 017
2 004,6
+-130,3
75% 2 015
median 2 013
25% 2 012
min 0
6 019 total vals, 3 171 null vals
19 distinct vals
basement
Yes 4 502
No 1 517
6 019 total vals
2 distinct vals
baths - total
max 10
75% 3
mean median
25% 2
min 0
2,3995
+-1,051
6 019 total vals
11 distinct vals
bedrooms - total
max 11
75%
median
mean 25% 3
min 0
3,0186
+-0,958
6 019 total vals
12 distinct vals
city
Hartford 916
Lebanon 850
Ludlow 569
Hanover 547
Grantham 499
Sunapee 348
Enfield 339
Norwich 228
Canaan 190
Windsor 151
Hartland 135
Weathersfield 132
West Windsor 132
Cornish 103
Plymouth 103
Lyme 93
Bethel 89
Cavendish 89
6 019 total vals
26 distinct vals
county
VT-Windsor 2 801
NH-Grafton 2 086
NH-Sullivan 1 087
VT-Orange 45
6 019 total vals
4 distinct vals


MineSet Evaluation Statistics Viewer 3.2: Round 1 Estimations5
File View Help
covenants
Yes 2 457
No 2 422
Unknown 1 139
? 1
6 019 total vals, 1 null vals
3 distinct vals
dom
max 3 445
75% 218
median 86
mean 25% 23
min 0
6 019 total vals
773 distinct vals
flood zone
No 4 387
Unknown 1 523
Yes 109
6 019 total vals
3 distinct vals
garage
Yes 3 882
No 2 137
6 019 total vals
2 distinct vals
garage capacity
max 12
75% 2
median
mean 25% 1
min 0
6 019 total vals, 78 null vals
12 distinct vals
list agent - agent name
House Agent 761
Patricia S Davis 248
Carol Shepherd 176
house 22125 131
Jane Darrach 129
Katherine K Burns 127
Vanessa Stone 120
Melissa Robinson 118
Linde McNamara 112
Seth Warren 103
agent22051 hous 101
House 100
Patrick Flanagan 95
Doreen Wyman 82
DeeAnn Shepherd 81
Richard M Higgers 68
Jeff S Adie 66
6 019 total vals
460 distinct vals
listing office - office name
Coldwell Banker F 746
Four Seasons Sot 584
Mary W. Davis Rea 248
Four Seasons Sot 216
C.G. Shepherd Re 214
RE/MAX Upper Va 201
Vanessa Stone R 201
Coldwell Banker L 192
Martha E. Diebold 159
BHG Masiello Gro 134
William Raveis Ve 127
LindeMac Real Es 112
The Clerkin Agenc 110
Coldwell Banker L 106
Seth Warren Real 103
Century 21 Highvi 101
6 019 total vals
213 distinct vals
lot - acres
max 850
75%
median
25%
mean 1,1316e-316
min 0
6 019 total vals, 51 null vals
957 distinct vals


MineSet Evaluation Statistics Viewer 3.2: Round 1 Estimations5
File View Help
mls #
max 4 628 964
mean 75% 4 437 925
median 4 352 617
25% 4 209 413
min 225 573
6 019 total vals
6 019 distinct vals
price
max 5 375 000
75% 345 000
median 228 000
mean 25% 154 000
min 6 900
6 019 total vals
1 451 distinct vals
price - closed
max 5 375 000
75% 345 000
median 228 000
mean 25% 154 000
min 6 900
6 019 total vals
1 451 distinct vals
price - list
max 5 995 000
75% 360 000
median 239 500
mean 25% 162 000
min 0
6 019 total vals
1 118 distinct vals
price - original
199 000 89
299 000 85
249 000 84
179 000 70
229 000 66
289 000 60
269 000 57
225 000 56
239 000 56
169 000 55
325 000 55
189 000 54
399 000 53
275 000 50
259 000 47
165 000 46
219 000 45
159 000 43
6 019 total vals, 1 null vals
1 137 distinct vals
property type
Single Family 4 703
Condo 1 316
6 019 total vals
2 distinct vals
rooms - total
max 85
75% 9
median
mean 25% 7
min 0
6 019 total vals
23 distinct vals
sqfttotfn
max 9 535
75% 2 432
mean median 1 794
25% 1 317
min 0
6 019 total vals
2 215 distinct vals


state
NH 3 173
VT 2 846
6 019 total vals
2 distinct vals
surveyed
Yes 3 095
Unknown 2 359
No 565
6 019 total vals
3 distinct vals
tax - gross amount
- 97
? 76
1 18
2 775 11
5 293 10
4 605 8
2 874 7
4 467 7
2 197 6
2 397 6
3 733 6
4 290 6
4 472 6
4 690 6
5 344 6
1 711 5
1 843 5
6 019 total vals, 76 null vals
4 220 distinct vals
year built
max 2 017
75% 1 993
mean median 1 981 1 965,5
25% 1 958 +-46,90
min 1 750
6 019 total vals
214 distinct vals

Висновки

При виконанні лабораторної роботи, я навчилась працювати із середовищем MineSet, зокрема проводити розвідувальний аналіз даних по нерухомості (візуалізація). За допомогою вкладинки Viz Tools було проведено 6 процесів візуалізації:

- Ландшафтний візуалізатор, який наочно показує, які співвідношення заданих параметрів, яких об'єктів нерухомості по цьому співвідношенню найбільше, які є найпоширенішими; на діаграмі можна побачити: по висоті стовпців, наприклад, скільки кімнат в об'єкті нерухомості, а по інтенсивності кольору кількість спальних кімнат в них.
- Дисперсійний візуалізатор, який наочно показує, які викиди існують по заданим параметрами, наприклад, для мого набору даних при певному співвідношенні ціни та квадратури.
- Splat Visualizer дає можливість отримати графік, на якому за допомогою кольорових маркерів можна чітко побачити, для нерухомості нааприклад, цінову політику об'єктів, на самому графіку, а точніше на осі координат обмеження по параметрам кількості спалень, ванних кімнат та року побудови.
- Statistics Visualizer, показує мінімуми та максимуми, середні значення, наприклад по вартості обєкту нерухомості:

Мінімальним є значення 6 900, а максимальним 5 375 000, середньою ціною є 228 000.

- Histogram Visualizer проводить візуалізацію у вигляді діаграм по кожному з параметрів.

Наприклад, в якому місті нерухомості продається найбільше.

В моєму випадку це місто Hartford – 916 об'єктів.

- Record Viewer дозволяє переглянути всі об'єкти нерухомості в одній таблиці.

Отже, можна зробити висновок, що MineSet є досить зручним інструментом для візуалізації даних, і для дослідження даних по нерухомості програмне середовище виконало основні методи візуалізації.